

ARCHEOLOGIA



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki, która zaczęła się od renesansu i wielkich odkryć – wtedy ludzie zaczęli odkopywać przeszłość. W 1506 roku w Rzymie, w obecności Michała Anioła, odkopano Grupę Laokoona. Pod koniec XVI wieku Antonio Bosio zbadał rzymskie katakumby, czyli podziemne cmentarze pierwszych chrześcijan. W 1581 roku Vincenzo Galilei opublikował starożytne greckie hymny zapisane z nutami. W 1667 roku Nicolaus Steno rozpoznał, że „kamienne języki” to skamieniałe zęby rekinów. Pompeje zniszczył Wezuwiusz w 79 roku, a wykopaliska ruszyły w 1748 – po 1669 latach. Młodzi arystokraci odbywali Grand Tour, głównie do Włoch. Winckelmann opisał sztukę grecką jako „szlachetną prostotę i cichą wielkość”. W 1799 roku żołnierze wyprawy Napoleona do Egiptu znaleźli Kamień z Rosetty, z tym samym tekstem w hieroglifach, piśmie demotycznym i po grecku. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Vincenzo Galilei, ojciec Galileusza, opublikował w 1581 r. starożytne greckie...**
 - a) monety z Aten
 - b) prawa Solona
 - c) hymny zapisane z nutami
 - d) mapy żeglarskie
2. 👁 **Jaką słynną rzeźbę antyczną odkopano w Rzymie w 1506 r., przy czym obecny był Michał Anioł?**
 - a) Dyskobola
 - b) Wenus z Milo
 - c) Nike z Samotraki
 - d) Grupę Laokoona
3. 📖 **Kamień z Rosetty (znaleziony w 1799 r.) zawiera ten sam tekst w hieroglifach, piśmie demotycznym i...**
 - a) po łacinie
 - b) po hebrajsku
 - c) po grecku
 - d) po arabsku
4. 🏰 **Pompeje zniszczył wybuch Wezuwiusza w 79 r., a regularne wykopaliska rozpoczęto w 1748 r. Ile lat minęło?**

5. ✨ **Młodzi arystokraci w XVIII w. odbywali „Grand Tour”, czyli długą podróż edukacyjną głównie do...**
 - a) Norwegii
 - b) Włoch
 - c) Irlandii
 - d) Rosji
6. 🦋 **Kamień z Rosetty znaleźli w 1799 r. żołnierze...**
 - a) wyprawy Kolumba
 - b) wyprawy Napoleona do Egiptu
 - c) floty Hanzy
 - d) armii Jana III Sobieskiego
7. 💖 **Johann Joachim Winckelmann opisał ideał sztuki greckiej jako „szlachetną prostotę i...”**
 - a) boską potęgę
 - b) cichą wielkość
 - c) głośną radość
 - d) wieczny ruch
8. 🌿 **Nicolaus Steno w 1667 r. rozpoznał, że „kamienne języki” (glossopetrae) znajdowane w skałach to...**
 - a) zęby jednorożców
 - b) skamieniałe zęby rekinów
 - c) pioruny zamienione w kamień
 - d) łzy smoków
9. ☆ **Antonio Bosio pod koniec XVI w. zbadał rzymskie katakumby, czyli...**
 - a) kanały ściekowe Rzymu
 - b) magazyny wina
 - c) tajne przejścia papieży
 - d) podziemne cmentarze pierwszych chrześcijan

FILOZOFIA

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy myśliciele na nowo pytali o człowieka i świat. W 1516 roku Tomasz Morus w „Utopii” opisał idealne państwo na wyspie. W 1620 roku Francis Bacon zalecał budować wiedzę o przyrodzie przez obserwację, doświadczenie i indukcję. Młody Kartezjusz w 1618 roku napisał traktat o muzyce. Później ogłosił „Cogito, ergo sum”, czyli „Myślę, więc jestem”, a ciała zwierząt uważał za maszyny, czyli automaty. Blaise Pascal pisał, że człowiek jest trzcina, najłabszą w przyrodzie, ale trzcina myślącą. Baruch Spinoza utożsamiał Boga z naturą: Deus sive Natura. Leibniz głosił zasadę racji dostatecznej – nic nie dzieje się bez przyczyny. A w 1748 roku Monteskiusz postulował podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Kartezjusz jako młody człowiek (1618) napisał traktat o...**
 - a) muzyce
 - b) uprawie winorośli
 - c) kartografii
 - d) wojnie morskiej
2. 👁️ **„Utopia” (1516) Tomasza Morusa to opis...**
 - a) wyprawy do Indii
 - b) podziemnego miasta
 - c) rajy na ziemi po potopie
 - d) idealnego państwa na wyspie
3. 🗨️ **Łacińskie zdanie Kartezjusza „Cogito, ergo sum” znaczy...**
 - a) Módl się i pracuj
 - b) Pamiętaj o śmierci
 - c) Myślę, więc jestem
 - d) Wiem, że nic nie wiem
4. ⚖️ **Leibniz sformułował zasadę racji dostatecznej, według której nic nie dzieje się...**
 - a) poza czasem
 - b) w sposób powtarzalny
 - c) bez woli ludzi
 - d) bez przyczyny
5. 🦋 **Kartezjusz uważał, że ciała zwierząt działają jak...**
 - a) płomienie
 - b) kryształy
 - c) rośliny
 - d) maszyny (automaty)
6. 🧑 **Monteskiusz w „O duchu praw” (1748) postulował podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i...**
 - a) sądowniczą
 - b) wojskową
 - c) królewską
 - d) kościelną
7. 💖 **Blaise Pascal pisał, że człowiek jest tylko trzciną, najłabszą w przyrodzie, ale...**
 - a) trzciną nieśmiertelną
 - b) drzewem w ukryciu
 - c) trzciną myślącą
 - d) ptakiem w klatce
8. 🌿 **Francis Bacon zalecał, by wiedzę o przyrodzie budować przez...**
 - a) sny i wizje
 - b) obserwację, doświadczenie i indukcję
 - c) czytanie wyłącznie Arystotelesa
 - d) głosowanie uczonych
9. ☆ **Baruch Spinoza utożsamiał Boga z...**
 - a) królem
 - b) losem
 - c) naturą (Deus sive Natura)
 - d) ludzkim rozumem

HISTORIA



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych. Kolumb dotarł do Ameryki w 1492 roku, a Magellan wyruszył w 1519 – 27 lat później. Dzięki wymianie kolumbijskiej do Europy trafiły ziemniaki, kukurydza i pomidory. W 1517 roku reformację zapoczątkował Marcin Luter, ogłaszając 95 tez. W 1569 roku Merkator stworzył mapę, która najbardziej powiększa obszary położone blisko biegunów. W tym samym roku na mocy unii lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów; istniała do III rozbioru w 1795 roku, czyli 226 lat. Husaria słynęła z potężnych szarż z długimi kopiami, a w 1683 roku pod Wiedniem wojskami dowodził Jan III Sobieski. Jan Chryzostom Pasek w „Pamiętnikach” opisał życie szlachcica-żołnierza w XVII wieku. W 1791 roku uchwalono Konstytucję 3 maja, pierwszą w Europie nowoczesną spisaną konstytucję. A w 1797 roku we Włoszech, wśród Legionów Polskich, powstał „Mazurek Dąbrowskiego”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 „Mazurek Dąbrowskiego” powstał w 1797 r. ...
 - a) w Wilnie na uniwersytecie
 - b) w Paryżu na dworze Napoleona
 - c) w Krakowie podczas insurekcji
 - d) we Włoszech, wśród Legionów Polskich
2. 🗺️ Mapa w odwzorowaniu Merkatora (1569) najbardziej powiększa...
 - a) wyłącznie Europę
 - b) obszary położone blisko biegunów
 - c) obszary na równiku
 - d) oceany, a pomniejsza lądy
3. 📜 Konstytucję 3 maja (1791) nazywa się często pierwszą w Europie...
 - a) kodeksem wojskowym
 - b) nowoczesną spisaną konstytucją
 - c) ustawą o podatkach
 - d) umową handlową
4. 🚢 Kolumb dotarł do Ameryki w 1492 roku, a wyprawa Magellana wyruszyła w 1519 roku. Ile lat minęło między tymi wydarzeniami?

5. 🏹 Polska husaria słynęła z...
 - a) walki pieszo z łukami
 - b) ataków z okrętów
 - c) potężnych szarż z długimi kopiami
 - d) obrony twierdz z armatami
6. 🏰 Kto dowodził wojskami chrześcijańskimi w zwycięskiej bitwie pod Wiedniem w 1683 r.?
 - a) Jan III Sobieski
 - b) Zygmunt III Waza
 - c) Jan Zamoyski
 - d) Stefan Batory
7. 💖 „Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska to barwna opowieść o...
 - a) dworze Ludwika XIV
 - b) podróży do Chin
 - c) życiu szlachcica-żołnierza w XVII w.
 - d) wyprawie Kolumba
8. 🌿 Dzięki „wymianie kolumbijskiej” z Ameryki do Europy trafiły m.in. ...
 - a) konie i owce
 - b) wino i oliwa
 - c) pszenica, żyto i owies
 - d) ziemniaki, kukurydza i pomidory
9. ☆ Reformację zapoczątkowało w 1517 r. ogłoszenie 95 tez przez...
 - a) Henryka VIII
 - b) Marcina Lutra
 - c) Erazma z Rotterdamu
 - d) Jana Kalwina

JĘZYKOZNAWSTWO



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy języki narodowe nabierały siły. W 1501 roku wenecki drukarz Aldus Manutius wprowadził pismo pochyłe zwane kursywą, czyli italicą. Mikołaj Rej przekonywał, że „Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. W 1564 roku Jan Mączyński wydał pierwszy wielki słownik łacińsko-polski. Do „Psalterza Dawidowego” Kochanowskiego melodie skomponował Mikołaj Gomółka. W 1599 roku ukazała się Biblia ks. Jakuba Wujka – katolicki przekład Pisma Świętego na polski. Samuel Pepys w latach 1660–1669 prowadził dziennik, zapisując go stenografią, czyli pismem skrótowym. Językiem dyplomacji w XVII–XVIII wieku stał się francuski. W 1753 roku Linneusz upowszechnił nazewnictwo dwuimienne (rodzaj + gatunek) po łacinie. A około 1760 roku abbé de l'Épée założył w Paryżu szkołę dla głuchych, uczonych językiem migowym. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Kto skomponował melodie do „Psalterza Dawidowego” Jana Kochanowskiego (1580)?
 - a) Wacław z Szamotuł
 - b) Stanisław Moniuszko
 - c) Mikołaj Gomółka
 - d) Fryderyk Chopin
2. 👁 Wenecki drukarz Aldus Manutius wprowadził w 1501 r. nowy krój pisma pochyłego, zwany...
 - a) kursywą (italiką)
 - b) cyrylicą
 - c) frakturą
 - d) antykwą rzymską
3. 🗨 Mikołaj Rej pisał: „A niechaj narodowie wždy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż...”
 - a) łacinę znają
 - b) swój język mają
 - c) dobrze walczą
 - d) wiele czytają
4. 📖 Jan Mączyński wydał w 1564 r. pierwszy wielki słownik...
 - a) niemiecko-angielski
 - b) hebrajsko-grecki
 - c) łacińsko-polski
 - d) polsko-chiński
5. 🌟 Abbé Charles-Michel de l'Épée założył ok. 1760 r. w Paryżu pierwszą bezpłatną szkołę dla...
 - a) głuchych, uczonych językiem migowym
 - b) niewidomych
 - c) marynarzy
 - d) sierot wojennych
6. 🌍 Językiem dyplomacji europejskiej w XVII–XVIII w. stał się...
 - a) francuski
 - b) hiszpański
 - c) niderlandzki
 - d) polski
7. ❤ Samuel Pepys w latach 1660–1669 prowadził osobisty dziennik, zapisując go...
 - a) wyłącznie rysunkami
 - b) po chińsku
 - c) na tabliczkach glinianych
 - d) stenografią (pismem skrótowym)
8. 🌿 Karol Linneusz upowszechnił w 1753 r. nazewnictwo...
 - a) dwumienne (rodzaj + gatunek) po łacinie
 - b) numeryczne
 - c) nazwy od kolorów
 - d) trzyliterowe skróty
9. ☆ Biblia w przekładzie ks. Jakuba Wujka (1599) to...
 - a) zbiór kazań Lutra
 - b) pierwszy słownik polsko-łaciński
 - c) modlitewnik prawosławny
 - d) katolicki przekład Pisma Świętego na polski

LITERATUROZNAWSTWO



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, czasu wielkich pisarzy. W 1580 roku Jan Kochanowski wydał „Treny” po śmierci córki Urszulki, a Michel de Montaigne ogłosił „Próby”, stając się twórcą eseju. Około 1595 roku William Szekspir napisał „Romea i Julię”, a w jego dramacie Hamlet wygłasza monolog „Być albo nie być”. Szekspir pisał też sonety – klasyczny sonet ma 14 wersów. Don Kichot Cervantesa walczył z wiatrakami, które wziął za olbrzymów. W 1607 roku Claudio Monteverdi skomponował operę „Orfeusz”. W 1667 roku John Milton opowiedział w „Raju utraconym” o buncie Szatana i upadku pierwszych ludzi. W 1719 roku Daniel Defoe stworzył Robinsona Crusoe, samotnego rozbitka z bezludnej wyspy, a Guliwer Swifta trafił najpierw do Liliputu. Bohaterami „Bajek” Krasickiego są bardzo często zwierzęta. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Kto skomponował operę „Orfeusz” (1607), opartą na greckim micie?
 - a) Georg Friedrich Händel
 - b) Antonio Vivaldi
 - c) Claudio Monteverdi
 - d) Jan Sebastian Bach
 2. 👁️ Don Kichot, bohater Cervantesa, słynnie walczył z...
 - a) smokiem w jaskini
 - b) piratami z Tunisu
 - c) królem Hiszpanii
 - d) wiatrakami, które wziął za olbrzymów
 3. 📖 Kto jest autorem „Trenów” napisanych po śmierci córki Urszulki?
 - a) Mikołaj Rej
 - b) Andrzej Frycz Modrzewski
 - c) Jan Kochanowski
 - d) Piotr Skarga
 4. ⚖️ Z ilu wersów składa się klasyczny sonet?

 5. ⚔️ Jak nazywa się bohater powieści Daniela Defoe (1719), który przetrwał wiele lat sam na bezludnej wyspie?
 - a) Tomasz Jones
 - b) Guliwer
 - c) Kandyd
 - d) Robinson Crusoe
 6. 🧑 Guliwer w powieści Jonathana Swifta trafił najpierw do krainy maleńkich ludzi, zwanej...
 - a) Liliputem
 - b) Eldorado
 - c) Utopią
 - d) Atlantyda
 7. 💖 Twórcą jakiego gatunku literackiego jest Michel de Montaigne, autor „Prób”?
 - a) Reportażu
 - b) Powieści historycznej
 - c) Eseju
 - d) Sonetu
 8. 🍀 Bohaterami „Bajek” Ignacego Krasickiego są bardzo często...
 - a) maszyny
 - b) święci
 - c) zwierzęta
 - d) królowie Polski
 9. ☆ Poemat „Raj utracony” (1667) Johna Milтона opowiada o...
 - a) odkryciu Ameryki
 - b) podróży do Indii
 - c) buncie Szatana i upadku pierwszych ludzi
 - d) wojnie trojańskiej
-

KULTURA I RELIGIA

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i baroku, pełnej arcydzieł i duchowych przemian. Leonardo da Vinci namalował „Mona Lisę”, a jego „Człowiek witruwiański” przedstawia idealne proporcje ciała ludzkiego. W latach 1508–1512 Michał Anioł malował freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej. Odpowiedzią Kościoła na reformację protestancką był sobór trydencki, obradujący od 1545 do 1563 roku, czyli 18 lat. W 1548 roku zatwierdzono „Ćwiczenia duchowe” św. Ignacego Loyoli z codziennym rachunkiem sumienia. Św. Teresa z Ávila opisała drogę modlitwy w „Twierdzy wewnętrznej”. W 1573 roku konfederacja warszawska zagwarantowała pokój między wyznaniem, czyli tolerancję religijną. W 1655 roku Jasna Góra obroniła się przed Szwedami. Na balach tańczono poloneza, polski taniec narodowy. W ogrodach, jak w Wersalu, drzewa przycinano w geometryczne kształty. A Jan Sebastian Bach przez 27 lat był kantorem kościoła św. Tomasza w Lipsku. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Jan Sebastian Bach przez 27 lat był kantorem kościoła św. Tomasza w...
 - a) Lipsku
 - b) Paryżu
 - c) Wiedniu
 - d) Salzburgu
2. 👁️ Kto namalował „Mona Lisę”?
 - a) Rafael
 - b) Tycjan
 - c) Albrecht Dürer
 - d) Leonardo da Vinci
3. 🗨️ Sobór trydencki (1545–1563) był przede wszystkim odpowiedzią Kościoła katolickiego na...
 - a) reformację protestancką
 - b) wynalazek druku
 - c) odkrycie Ameryki
 - d) najazdy tureckie
4. 📅 Sobór trydencki obradował od 1545 do 1563 r. Ile lat minęło od jego otwarcia do zamknięcia?

5. 🎨 Co przedstawia rysunek Leonarda da Vinci „Człowiek witruwiański”?
 - a) Maszynę latającą
 - b) Idealne proporcje ciała ludzkiego
 - c) Budowę serca
 - d) Plan miasta Florencji
6. 🧑 Konfederacja warszawska z 1573 r. gwarantowała...
 - a) sojusz z Francją
 - b) wybór króla przez papieża
 - c) zakaz handlu z Turcją
 - d) pokój między wyznaniem (tolerancję religijną)
7. 💖 Kto jest autorem „Ćwiczeń duchowych” z codziennym rachunkiem sumienia (examen)?
 - a) Św. Franciszek z Asyżu
 - b) Św. Tomasz z Akwinu
 - c) Św. Ignacy Loyola
 - d) Marcin Luter
8. 🌿 W barokowych ogrodach francuskich, jak w Wersalu, krzewy i drzewa...
 - a) zostawiano całkiem dzikie
 - b) przycinano w geometryczne kształty
 - c) sadzono wyłącznie w doniczkach
 - d) zastępowano posągami
9. ⭐ W 1655 r., podczas „potopu”, Jasna Góra obroniła się przed...
 - a) Tatarami
 - b) Krzyżakami
 - c) Turkami
 - d) Szwedami

EKONOMIA I FINANSE



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy handel oplótł cały świat. Portugalczycy i Holendrzy walczyli o Moluki, zwane Wyspami Korzennymi. Hiszpanie wydobywali srebro w górze Cerro Rico w Potosí, w dzisiejszej Boliwii. Flisacy spławiali polskie zboże Wisłą głównie do Gdańska. W 1526 roku Kopernik opisał prawo, według którego pieniądź gorszy wypiera z obiegu lepszy. Jan Kalwin głosił predestynację, czyli przeznaczenie ludzi do zbawienia przez Boga. W 1602 roku powstała Holenderska Kompania Wschodnioindyjska, która sprzedawała swoje akcje każdemu chętnemu. „Tulipanowa gorączka” w Holandii to przykład bańki spekulacyjnej. W 1637 roku w Wenecji otwarto publiczny teatr operowy, do którego wejść mógł każdy, kto kupił bilet. A Benjamin Franklin radził młodemu kupcowi pamiętać, że czas to pieniądź. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎭 W 1637 r. w Wenecji otwarto pierwszy publiczny teatr operowy. Nowość polegała na tym, że...
 - a) wejść mógł każdy, kto kupił bilet
 - b) wstęp mieli tylko książęta
 - c) opery grano bez śpiewu
 - d) grano w nim tylko muzykę kościelną
2. 🌐 Moluki w Indonezji, o które walczyli Portugalczycy i Holendrzy, nazywano...
 - a) Wyspami Srebrnymi
 - b) Wyspami Tulipanów
 - c) Wyspami Kawowymi
 - d) Wyspami Korzennymi
3. 🗨️ Prawo Kopernika-Greshama mówi, że pieniądź gorszy...
 - a) podnosi ceny chleba
 - b) zawsze traci wartość
 - c) wypiera z obiegu lepszy
 - d) nie może istnieć
4. 🏰 „Tulipanowa gorączka” w Holandii (1636–1637) to przykład...
 - a) klęski nieurodzaju
 - b) dobrze zaplanowanej reformy
 - c) wojny handlowej z Anglią
 - d) bańki spekulacyjnej
5. ⚔️ Flisacy spławiali zboże z Polski Wisłą głównie do...
 - a) Wiednia
 - b) Krakowa
 - c) Gdańska
 - d) Lwowa
6. 🏢 Holenderska Kompania Wschodnioindyjska (VOC, 1602) jako jedna z pierwszych firm na świecie...
 - a) nie płaciła żadnych podatków
 - b) sprzedawała swoje akcje każdemu chętnemu
 - c) należała do jednego człowieka
 - d) handlowała tylko zbożem
7. 💖 Benjamin Franklin radził młodemu kupcowi w 1748 r., by pamiętać, że czas to...
 - a) dar losu
 - b) wróg
 - c) pieniądź
 - d) złudzenie
8. 🌿 Hiszpanie wydobywali ogromne ilości srebra w górze Cerro Rico w...
 - a) Kalifornii
 - b) Meksyku
 - c) Brazylii
 - d) Potosi (dzisiejsza Boliwia)
9. ☆ Jan Kalwin głosił naukę o predestynacji, czyli...
 - a) przeznaczeniu ludzi do zbawienia przez Boga
 - b) obowiązku pielgrzymek
 - c) wędrówce dusz
 - d) zakazie pracy w niedzielę

PSYCHOLOGIA



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy uczeni zaczęli badać ludzki umysł. W 1621 roku Robert Burton wydał „Anatomię melancholii”, dzieło o smutku i przygnębieniu. Obrazy vanitas z czaszką i klepsydrą przypominały o marności i przemijaniu życia. Kartezjusz w „Medytacjach” zastosował metodę powątpiewania we wszystko, co niepewne, a miejsce połączenia duszy z ciałem umieścił w szyszynce mózgu. W 1651 roku Thomas Hobbes pisał w „Lewiatanie”, że w stanie natury toczy się wojna wszystkich ze wszystkimi. Barokowa teoria afektów zakładała, że muzyka powinna wywoływać w słuchaczach określone uczucia. Christian Wolff upowszechnił słowo „psychologia” – naukę o duszy (psyche). W 1775 roku Lavater twierdził, że charakter można odczytać z rysów twarzy. A Franz Mesmer leczył „magnetyzmem zwierzęcym”, czyli seansami wprowadzania w trans. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Barokowa „teoria afektów” zakładała, że muzyka powinna...
 - a) wywoływać w słuchaczach określone uczucia
 - b) służyć wyłącznie do tańca
 - c) być cicha i bez melodii
 - d) naśladować tylko ptaki
2. 👁 Fizjonomika Johanna Lavatera (1775) twierdziła, że charakter człowieka można odczytać z...
 - a) wzrostu
 - b) linii papilarnych
 - c) rysów twarzy
 - d) koloru oczu
3. 🗞 Christian Wolff w XVIII w. upowszechnił słowo „psychologia”, czyli nauka o...
 - a) prawie
 - b) gwiazdach
 - c) duszy (psyche)
 - d) roślinach
4. ⚙ Kartezjusz umieścił miejsce połączenia duszy z ciałem w...
 - a) szyszynce mózgu
 - b) sercu
 - c) wątrobie
 - d) płucach
5. ✨ Franz Mesmer w latach 70. XVIII w. leczył pacjentów „magnetyzmem zwierzęcym”, czyli...
 - a) seansami wprowadzania w trans
 - b) masażem lodem i śniegiem
 - c) dietą złożoną z ryb
 - d) gimnastyką na koniach
6. 🧑 Thomas Hobbes w „Lewiatanie” (1651) pisał, że w stanie natury toczy się...
 - a) wojna wszystkich ze wszystkimi
 - b) nauka bez szkół
 - c) handel bez granic
 - d) wieczny pokój
7. 💖 W „Medytacjach” Kartezjusz zastosował metodę...
 - a) powątpiewania we wszystko, co niepewne
 - b) losowania odpowiedzi
 - c) pisania pod wpływem snów
 - d) nauki na pamięć
8. 🌿 „Anatomia melancholii” (1621) Roberta Burtona to obszerne dzieło o...
 - a) smutku i przygnębieniu
 - b) budowie żab
 - c) leczeniu zębów
 - d) rodzajach chmur
9. ☆ Motyw „vanitas” w malarstwie barokowym (czaszka, klepsydra, zgasta świeca) przypominał o...
 - a) bogactwie kupców
 - b) urodzajnych latach
 - c) marności i przemijaniu życia
 - d) zwycięstwach wojsk

PEDAGOGIKA



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy na nowo pomyślano o szkole. W 1599 roku ogłoszono „Ratio studiorum”, program nauczania szkół jezuickich. W 1658 roku Jan Amos Komeński wydał „Orbis pictus”, ilustrowany podręcznik dla dzieci. John Locke porównywał umysł dziecka do tabula rasa – czystej tablicy zapisywanej doświadczeniem. Jean-Jacques Rousseau w „Emilu” z 1762 roku zalecał wychowanie blisko natury, przez doświadczenie; był też kompozytorem opery „Wrózek wiejski”. W 1773 roku powstała Komisja Edukacji Narodowej, uważana za pierwsze ministerstwo oświaty w Europie. Wprowadziła naukę w języku polskim zamiast łaciny oraz ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe. Od jej powstania do Konstytucji 3 maja w 1791 roku minęło 18 lat. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Jean-Jacques Rousseau, autor „Emila” o wychowaniu, był także...**
 - a) dyrygentem w Wiedniu
 - b) słynnym tenorem
 - c) konstruktorem organów
 - d) kompozytorem opery „Wrózek wiejski”
2. 🗺️ **„Orbis pictus” (1658) Jana Amosa Komeńskiego to...**
 - a) atlas nieba
 - b) ilustrowany podręcznik dla dzieci
 - c) zbiór kazań
 - d) mapa świata
3. 🗣️ **Komisja Edukacji Narodowej (1773) wprowadziła w szkołach naukę w języku...**
 - a) wyłącznie łacińskim
 - b) francuskim
 - c) polskim zamiast łaciny
 - d) niemieckim
4. 🇰🇪 **KEN powstała w 1773 r. Ile lat później uchwalono Konstytucję 3 maja (1791)?**

5. 🏹 **Komisja Edukacji Narodowej wprowadziła do programu szkół również...**
 - a) naukę jazdy konnej dla każdego
 - b) służbę wojskową uczniów
 - c) ćwiczenia fizyczne i zabawy ruchowe
 - d) prace w kopalniach
6. 🏰 **Komisję Edukacji Narodowej uważa się za...**
 - a) pierwszy uniwersytet w Polsce
 - b) zakon nauczycielski
 - c) szkołę rycerską
 - d) pierwsze ministerstwo oświaty w Europie
7. 💖 **John Locke porównywał umysł dziecka do „tabula rasa”, czyli...**
 - a) czystej tablicy zapisywanej doświadczeniem
 - b) kamienia nie do zmiany
 - c) pustego naczynia na wino
 - d) zamkniętej książki
8. 🌿 **Rousseau w „Emilu” (1762) zalecał wychowanie...**
 - a) wyłącznie z książek w bibliotece
 - b) blisko natury, przez doświadczenie
 - c) w zamkniętym klasztorze
 - d) w wielkim mieście przy dworze
9. ☆ **„Ratio studiorum” (1599) to program nauczania szkół...**
 - a) uniwersytetów w Chinach
 - b) benedyktyńskich
 - c) świeckich w Anglii
 - d) jezuickich

SOCJOLOGIA

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, do świata szlachty, mieszczan i chłopów. W 1555 roku pokój augsburski ustanowił zasadę „cuius regio, eius religio”: poddani wyznają religię swojego władcy. W Rzeczypospolitej panował sarmatyzm – ideologia szlachty wywodzącej swój ród od Sarmatów. Szlachcic na portrecie nosił kontusz i żupan. Wolna elekcja oznaczała, że króla wybierała cała szlachta zebrana na polu elekcyjnym, a liberum veto – że jeden poseł mógł zerwać obrady sejmu. Pańszczyzna z czasem rosła, nawet do kilku dni pracy w tygodniu. W latach 1665–1666 Londyn nawiedziła wielka zaraza – epidemia dżumy. W XVIII wieku paryskie salony prowadzone przez kobiety służyły rozmowom o literaturze, filozofii i polityce. A w 1792 roku Franciszek Karpiński napisał kolędę „Bóg się rodzi”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏹 Słowa kolędy „Bóg się rodzi” (1792) napisał...

- a) Jan Kochanowski
- b) Adam Mickiewicz
- c) Franciszek Karpiński
- d) Ignacy Krasicki

2. 👁 Na portretach sarmackich szlachcic nosił najczęściej...

- a) perukę i frak
- b) kontusz i żupan
- c) zbroję płytową
- d) togę rzymską

3. 📖 Sarmatyzm to...

- a) ideologia szlachty wywodzącej swój ród od Sarmatów
- b) nazwa wojny z Rosją
- c) styl w architekturze gotyckiej
- d) gatunek muzyki

4. ⚖ Liberum veto w Rzeczypospolitej oznaczało, że...

- a) chłopci mogli wybierać posłów
- b) jeden poseł mógł zerwać obrady sejm
- c) król mógł rozwiązać sejm
- d) sejm obradował bez przerwy

5. ⚡ Pańszczyzna w Polsce XVI–XVIII w. z czasem...

- a) rosła, nawet do kilku dni pracy w tygodniu
- b) była płacona w złocie
- c) zniknęła całkowicie
- d) dotyczyła tylko mieszczan

6. 🗳 Wolna elekcja w Rzeczypospolitej oznaczała, że króla wybierała...

- a) cała szlachta zebrana na polu elekcyjnym
- b) rada biskupów
- c) ludność miast
- d) poprzedni król

7. 💖 Salony literackie prowadzone w XVIII w. przez kobiety w Paryżu służyły...

- a) nauce jazdy konnej
- b) grze w karty na pieniądze
- c) rozmowom o literaturze, filozofii i polityce
- d) handlowi tkaninami

8. 🍃 Wielka zaraza w Londynie w latach 1665–1666 była epidemią...

- a) ospy wietrznej
- b) cholery
- c) grypy
- d) dżumy

9. ☆ Zasada „cuius regio, eius religio” (pokój augsburski, 1555) oznaczała, że...

- a) poddani wyznają religię swojego władcy
- b) religia jest zakazana
- c) każdy wybiera religię sam
- d) papież wybiera władców

PRAWO



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy rodziło się nowoczesne prawo. W 1609 roku Hugo Grocjusz w „Mare liberum” dowodził, że morze jest wolne dla żeglugi wszystkich narodów. W 1648 roku pokój westfalski zakończył wojnę trzydziestoletnią. W Rzeczypospolitej pacta conventa różniły się od artykułów henrykowskich tym, że były osobistymi zobowiązaniami konkretnego króla. W 1679 roku Anglia przyjęła Habeas Corpus – nazwa znaczy dosłownie „masz ciało”. Statut Anny z 1710 roku uważa się za pierwszą ustawę o prawie autorskim, a Beaumarchais walczył o prawa autorskie dramatopisarzy. W 1764 roku Cesare Beccaria postulował zniesienie tortur i kary śmierci. W 1776 roku w Filadelfii podpisano Deklarację Niepodległości, a w 1787 roku Konstytucja USA wprowadziła ustrój federalny i trójpodział władzy. W 1789 roku francuska Deklaracja praw człowieka ogłosiła, że ludzie rodzą się wolni i równi w prawach. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎭 Beaumarchais, autor komedii, na której oparto operę Mozarta „Wesele Figara”, walczył też o...
 - a) prawo do polowań
 - b) prawa autorskie dramatopisarzy
 - c) zakaz teatrów
 - d) wolny handel winem
2. 👁 W którym mieście podpisano Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776)?
 - a) W Waszyngtonie
 - b) W Nowym Jorku
 - c) W Bostonie
 - d) W Filadelfii
3. 📜 Statut Anny (Anglia, 1710) uważa się za pierwszą ustawę o prawie...
 - a) morskim
 - b) autorskim
 - c) karnym
 - d) małżeńskim
4. ➡ Pacta conventa różniły się od artykułów henrykowskich tym, że...
 - a) obowiązywały tylko mieszczan
 - b) były osobistymi zobowiązaniami konkretnego króla
 - c) nie trzeba było ich przysięgać
 - d) spisano je po turecku
5. ✂ Nazwa angielskiego aktu „Habeas Corpus” (1679) znaczy dosłownie...
 - a) „wolność handlu”
 - b) „chleb dla wszystkich”
 - c) „masz ciało”
 - d) „prawo do broni”
6. 🧑 Jaką wojnę zakończył pokój westfalski (1648)?
 - a) Wojnę siedmioletnią
 - b) Wojnę stuletnią
 - c) Wojnę trzydziestoletnią
 - d) Wojny napoleońskie
7. ❤ Deklaracja praw człowieka i obywatela (Francja, 1789) głosi, że ludzie rodzą się...
 - a) wolni i równi w prawach
 - b) w stanach, których nie można zmienić
 - c) poddanyymi króla
 - d) z przeznaczonym losem
8. 🌿 Hugo Grotjusz w „Mare liberum” (1609) dowodził, że morze...
 - a) należy do Hiszpanii
 - b) jest wolne dla żeglugi wszystkich narodów
 - c) jest niebezpieczne i trzeba go unikać
 - d) należy do papieża
9. ☆ Cesare Beccaria w dziele „O przestępstwach i karach” (1764) postulował...
 - a) zniesienie tortur i kary śmierci
 - b) sądy boże
 - c) karanie całych rodzin
 - d) surowsze kary za kradzież

INNE (HUMANISTYKA)

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i wielkich odkryć. Kolumb wyruszył w pierwszą wyprawę w 1492 roku, a Kopernik wydał „O obrotach” w 1543 – 51 lat później. Wyprawa Magellana z lat 1519–1522 jako pierwsza opłynęła całą Ziemię. Jezuita Matteo Ricci prowadził misję w Chinach. Rembrandt namalował niezwykle dużo autoportretów. Od 1661 roku ukazywała się pierwsza polska gazeta, „Merkuriusz Polski Ordynaryjny”. W XVIII wieku wielka „Encyklopedia” Diderota i d'Alemberta zawierała oprócz tekstu tysiące rycin w osobnych tomach. Mozart zaczął komponować już jako kilkuletnie dziecko. W 1784 roku Kant ogłosił hasło „Sapere aude”, czyli „Odważ się myśleć sam”. A w 1799 roku Aleksander von Humboldt wyruszył badać przyrodę Ameryki Południowej. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Wolfgang Amadeus Mozart zaczął komponować już jako...**
 - a) emeryt
 - b) dorosły po studiach
 - c) kilkuletnie dziecko
 - d) żołnierz
2. 👁️ **Wielka „Encyklopedia” Diderota i d’Alemberta (XVIII w.) zawierała oprócz tekstu...**
 - a) wyłącznie portrety królów
 - b) nuty wszystkich oper
 - c) same mapy nieba
 - d) tysiące rycin w osobnych tomach
3. 🗨️ **Hasło oświecenia „Sapere aude” (Kant, 1784) znaczy...**
 - a) Odważ się myśleć sam
 - b) Pamiętaj, że umrzesz
 - c) Dziel i rządź
 - d) Wiedza to potęga
4. 📅 **Ile lat minęło od pierwszej wyprawy Kolumba (1492) do wydania dzieła Kopernika „O obrotach” (1543)?**

5. 🚢 **Wyprawa Ferdynanda Magellana (1519–1522) jako pierwsza...**
 - a) weszła na Mount Everest
 - b) opłynęła całą Ziemię
 - c) przekroczyła Saharę
 - d) dotarła na biegun
6. 🗞️ **Jak nazywała się pierwsza polska gazeta, wydawana od 1661 r.?**
 - a) „Gazeta Krakowska”
 - b) „Kurier Warszawski”
 - c) „Monitor”
 - d) „Merkuriusz Polski Ordynaryjny”
7. ❤️ **Rembrandt namalował w ciągu życia niezwykle dużo...**
 - a) ikon
 - b) pejzaży morskich z Japonii
 - c) map
 - d) autoportretów
8. 🌿 **Aleksander von Humboldt wyruszył w 1799 r. badać przyrodę...**
 - a) Australii
 - b) Ameryki Południowej
 - c) Syberii
 - d) Antarktydy
9. ⭐ **Jezuita Matteo Ricci (XVI/XVII w.) prowadził misję w...**
 - a) Etiopii
 - b) Kanadzie
 - c) Brazylii
 - d) Chinach

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA



6. Renesans – odkrycia geograficzne

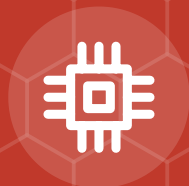
1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i baroku, gdy architekci projektowali pałace i całe miasta. W 1580 roku Jan Zamoyski założył Zamość, zaprojektowany przez Bernarda Morando – renesansowe „miasto idealne”. Jego twierdza bastionowa miała obrys gwiazdy, aby obrońcy mogli ostrzeliwać każdy odcinek muru. Ozdobą renesansowych pałaców była loggia, czyli otwarta galeria z arkadami. Nazwa „barok” pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego „barroco”, czyli perły o nieregularnym kształcie. Kolumnada Berniniego przed Bazyliką św. Piotra symbolizuje ramiona Kościoła obejmujące wiernych. W latach 1632–1653 cesarz Szahdżahan zbudował Tadż Mahal jako mauzoleum ukochanej żony. Pałac w Wilanowie wzniesiono jako letnią rezydencję króla Jana III Sobieskiego. W pałacach budowano oranżerie, by zimować drzewka pomarańczowe. A w 1778 roku otwarto operę La Scala w Mediolanie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎭 **Słynną operę La Scala otwarto w 1778 r. w...**
 - a) Wiedniu
 - b) Wenecji
 - c) Mediolanie
 - d) Neapolu
2. 👁️ **Zamość, założony w 1580 r. przez Jana Zamoyskiego i zaprojektowany przez Bernarda Morando, to przykład...**
 - a) średniowiecznego grodu
 - b) miasta portowego
 - c) renesansowego „miasta idealnego”
 - d) wsi na prawie niemieckim
3. 🗨️ **Nazwa „barok” pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego „barroco”, czyli...**
 - a) perły o nieregularnym kształcie
 - b) wysokiej wieży
 - c) złotej kopuły
 - d) ciemnego kościoła
4. 🏰 **Twierdze bastionowe, np. w Zamościu, miały obrys gwiazdy, aby...**
 - a) obrońcy mogli ostrzeliwać każdy odcinek muru
 - b) woda płynęła wokół szybciej
 - c) łatwiej było je malować
 - d) zmieścić więcej domów
5. 🏰 **Loggia w renesansowym pałacu to...**
 - a) otwarta galeria z arkadami
 - b) wieża strażnicza nad bramą
 - c) podziemne więzienie zamku
 - d) kuchnia dla służby dworskiej
6. 👑 **Pałac w Wilanowie wzniesiono jako letnią rezydencję króla...**
 - a) Zygmunta Augusta
 - b) Kazimierza Wielkiego
 - c) Stanisława Augusta
 - d) Jana III Sobieskiego
7. 💎 **Tadź Mahal (1632–1653) cesarz Szahdżahan zbudował jako...**
 - a) twierdzę przeciw Persom
 - b) skarbiec cesarstwa
 - c) pałac dla synów
 - d) mauzoleum ukochanej żony
8. 🌿 **Oranżerie, modne w pałacach XVII–XVIII w., budowano, aby...**
 - a) przechowywać lód na lato
 - b) suszyć liście tytoniu
 - c) zimować drzewka pomarańczowe
 - d) hodować konie wyścigowe
9. ⭐ **Kolumnada Berniniego przed Bazyliką św. Piotra miała symbolizować...**
 - a) potęgę cesarza
 - b) drogę do Jerozolimy
 - c) ramiona Kościoła obejmujące wiernych
 - d) mury obronne Watykanu



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy uczeni badali elektryczność i budowali zadziwiające automaty. W 1600 roku William Gilbert utworzył słowo „electricus” od greckiego „elektron”, czyli bursztyn. W 1642 roku Blaise Pascal zbudował pascalinę, by pomóc ojcu w obliczeniach podatkowych. W 1739 roku mechaniczna kaczka Vaucansona potrafiła poruszać skrzydłami, „jeść” i „trawić”. W 1745 roku butelka lejdejska jako pierwsza gromadziła ładunek elektryczny. Julien de La Mettrie twierdził w 1747 roku, że człowiek jest bardzo złożoną maszyną. W 1752 roku Benjamin Franklin puścił w czasie burzy latawiec z metalowym kluczem na sznurku. W 1770 roku „Turek” Kempelena, automat szachowy, ukrywał w środku żywego szachistę. „Muzykantka” Jaqueta-Droza gra prawdziwe melodie na małych organach. A Luigi Galvani zauważył, że udko martwej żaby kurczy się pod wpływem elektryczności. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Automat „Muzykantka” Pierre'a Jaqueta-Droza (lata 70. XVIII w.)...**
 - a) dyryguje orkiestrą
 - b) gra prawdziwe melodie na małych organach
 - c) śpiewa arie operowe
 - d) stroi skrzypce
2. 👁 **Benjamin Franklin w 1752 r. badał elektryczność piorunów, puszczając w czasie burzy...**
 - a) tódź z masztem
 - b) strzałę z łuku
 - c) balon z lampą
 - d) latawiec z metalowym kluczem na sznurku
3. 🗨 **William Gilbert (1600) utworzył słowo „electricus” od greckiego „elektron”, czyli...**
 - a) piorun
 - b) bursztyn
 - c) iskra
 - d) magnes
4. ⚡ **Butelka lejdejska (1745) była pierwszym urządzeniem, które...**
 - a) wytwarzało światło
 - b) mierzyło temperaturę
 - c) napędzało silnik
 - d) gromadziło ładunek elektryczny
5. 🦋 **Mechaniczna kaczka Jacques'a de Vaucansona (1739) potrafiła...**
 - a) pływać po rzece
 - b) mówić po francusku
 - c) poruszać skrzydłami, „jeść” i „trawić”
 - d) latać nad pałacem
6. 🧙 **„Turek”, automat do gry w szachy Wolfganga von Kempelena (1770), w rzeczywistości...**
 - a) był sterowany magnesem z Wiednia
 - b) ukrywał w środku żywego szachistę
 - c) liczył ruchy parą
 - d) grał tylko sam ze sobą
7. 💖 **Blaise Pascal zbudował w 1642 r. maszynę liczącą (pascalinę), aby pomóc...**
 - a) astronomom w mierzeniu gwiazd
 - b) kupcom w ważeniu zboża
 - c) ojcu w obliczeniach podatkowych
 - d) królowi w grze w karty
8. 🌿 **Luigi Galvani w latach 80. XVIII w. zauważył, że udko martwej żaby...**
 - a) kurczy się pod wpływem elektryczności
 - b) świeci w ciemności
 - c) zamarza w cieple
 - d) rośnie w wodzie
9. ☆ **Julien de La Mettrie w dziele „Człowiek-maszyna” (1747) twierdził, że...**
 - a) człowiek jest bardzo złożoną maszyną
 - b) ciało nie istnieje
 - c) zwierzęta są aniołami
 - d) maszyny mają duszę

INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy wiadomości i liczby zaczęły podróżować szybciej. Idee reformacji rozprzestrzeniły się dzięki drukowanym ulotkom i przekładowi Biblii. W 1558 roku Zygmunt August założył w Polsce regularną pocztę królewską. W 1614 roku John Napier opublikował logarytmy, by ułatwić żmudne mnożenie dużych liczb, a suwak logarytmiczny pozwalał mnożyć przez przesuwanie skal względem siebie. W 1676 roku Ole Rømer oszacował prędkość światła, obserwując zaćmienia księżyców Jowisza. W 1703 roku Leibniz opisał system dwójkowy, używający tylko cyfr 0 i 1. Pozytywka gra melodię zapisaną kołkami na obracającym się walcu. Słowo „telegraf” znaczy po grecku „piszący na odległość”. A w 1794 roku telegraf optyczny braci Chappe przekazywał wiadomości ramionami semafora na wieżach. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Pozytywka, popularna od końca XVIII w., gra melodię zapisaną...**
 - a) na papierowej taśmie z dziurkami
 - b) w pamięci elektronicznej
 - c) kotkami na obracającym się walcu
 - d) na płycie winylowej
2. 👁️ **Telegraf optyczny braci Chappe (1794) przekazywał wiadomości...**
 - a) gołębiami pocztowymi
 - b) biciem w wielkie dzwony
 - c) ramionami semafora na wieżach
 - d) prądem płynącym w drutach
3. 🗨️ **Słowo „telegraf” pochodzi z greckiego i znaczy...**
 - a) widzący wszystko
 - b) szybki postaniec
 - c) nadający dźwięk
 - d) piszący na odległość
4. ➡️ **Gottfried Leibniz opisał w 1703 r. system liczbowy, który używa tylko cyfr 0 i 1, czyli system...**
 - a) rzymski
 - b) szesnastkowy
 - c) dziesiętny
 - d) dwójkowy
5. ➡️ **Suwak logarytmiczny (ok. 1620–1630) pozwalał mnożyć liczby przez...**
 - a) ważenie odważników na szali
 - b) liczenie na palcach obu rąk
 - c) przesuwanie skal względem siebie
 - d) obracanie piaskowej klepsydry
6. 🇵🇱 **Regularną pocztę królewską w Polsce założył w 1558 r. ...**
 - a) Zygmunt August
 - b) Jan III Sobieski
 - c) Kazimierz Wielki
 - d) Stefan Batory
7. 💖 **John Napier opublikował w 1614 r. logarytmy, aby...**
 - a) ułatwić żmudne mnożenie dużych liczb
 - b) zaszyfrować listy do króla
 - c) liczyć owce
 - d) zmierzyć wysokość gór
8. 🌿 **Ole Rømer w 1676 r. jako pierwszy oszacował prędkość światła, obserwując...**
 - a) błyskawice nad morzem
 - b) odbicia na lustrze
 - c) wschody Słońca
 - d) zaćmienia księżyców Jowisza
9. ⭐ **Idee reformacji rozprzestrzeniły się szybko w Europie przede wszystkim dzięki...**
 - a) kazaniom na statkach
 - b) telegrafowi
 - c) gołębom pocztowym
 - d) drukowanym ulotkom i przekładom Biblii

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy rodziły się pomysły na pomoc ciału. Rycerz Götz von Berlichingen, który w 1504 roku stracił dłoń, nosił żelazną protezę ręki z ruchomymi palcami. W 1543 roku Andreas Wezaliusz przedstawił anatomię na dokładnych rycinach opartych na sekcjach zwłok. W 1633 roku św. Wincenty à Paulo i Ludwika de Marillac założyli zgromadzenie szarytek. W 1661 roku Marcello Malpighi odkrył w płucach żaby naczynia włosowate. Osoby niedosłyszące używały trąbek usznych. W skali Fahrenheita z 1724 roku woda zamarza w 32 stopniach. Benjamin Franklin wymyślił dla siebie okulary dwuogniskowe. W 1796 roku Edward Jenner przeprowadził pierwsze szczepienie krowianką przeciw ospie, a słowo „szczepionka”, po angielsku vaccine, pochodzi od łacińskiego „vacca”, czyli krowa. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎧 **Osoby niedostępujące w XVII–XVIII w. używały...**
 - a) słuchawek elektrycznych
 - b) trąbek usznych
 - c) wzmacniaczy lampowych
 - d) implantów
2. 👁 **Andreas Wezaliusz w dziele „O budowie ciała ludzkiego” (1543) przedstawił anatomię...**
 - a) na mapach nieba
 - b) wyłącznie na podstawie Galena
 - c) na dokładnych rycinach opartych na sekcjach zwłok
 - d) w formie wierszy
3. 🗨 **Słowo „szczepionka” (ang. vaccine) pochodzi od łacińskiego „vacca”, czyli...**
 - a) krowa
 - b) ospa
 - c) zdrowie
 - d) igła
4. 🌡 **W skali Fahrenheita (1724) woda zamarza w temperaturze ilu stopni?**

5. ⚔ **Rycerz Götz von Berlichingen, który stracił dłoń w 1504 r., nosił...**
 - a) hak na łańcuchu
 - b) drewnianą nogę
 - c) żelazną protezę ręki z ruchomymi palcami
 - d) skórzaną rękawicę
6. 🧑 **Kto w 1796 r. przeprowadził pierwsze szczepienie przeciw ospie prawdziwej krowianką?**
 - a) Ludwik Pasteur
 - b) Robert Koch
 - c) Edward Jenner
 - d) William Harvey
7. 💖 **Benjamin Franklin wymyślił dla siebie okulary...**
 - a) dwuogniskowe
 - b) do nurkowania
 - c) przeciwśoneczne
 - d) z latarką
8. 🍃 **Marcello Malpighi w 1661 r. odkrył pod mikroskopem w płucach żaby...**
 - a) naczynia włosowate
 - b) komórki nerwowe mózgu
 - c) włókna mięśnia serca
 - d) bakterie chorobotwórcze
9. ☆ **Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (szarytek), opiekujące się chorymi, założyli w 1633 r. ...**
 - a) Jan Kalwin i Teodor Beza
 - b) Marcin Luter i Katarzyna
 - c) św. Wincenty à Paulo i Ludwika de Marillac
 - d) Ignacy Loyola i Franciszek Ksawery

INŻYNIERIA CHEMICZNA



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy chemia stawiała się nauką. Na przełomie XVI i XVII wieku polski alchemik Michał Sędziwój pisał o „pokarmie życia” w powietrzu, co bywa dziś łączone z tlenem. Żołnierze ładowali muszkiet, wsypując proch i kulę od wylotu lufy. W latach 1708–1710 w Miśni w Saksonii wytworzono pierwszą w Europie prawdziwą porcelanę. W latach 50. XVIII wieku Joseph Black nazwał dwutlenek węgla powietrzem związanym. W 1761 roku Franklin zbudował harmonikę szklaną, grającą dzięki wirującym szklanym misom. W latach 70. tlen odkryli Carl Wilhelm Scheele i Joseph Priestley, a Lavoisier nazwał ten gaz „oxygène”, czyli tlen. Lavoisier ogłosił też prawo zachowania masy: masa substratów jest równa masie produktów. W 1794 roku zginął na gilotynie podczas rewolucji francuskiej. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Harmonika szklana Benjamina Franklina (1761) wydawała dźwięk dzięki...**
 - a) wirującym szklanym misom
 - b) strunom z miedzianego drutu
 - c) piszczałkom z drewna
 - d) dzwonkom z brązu
2. 👁 **Pierwszą w Europie prawdziwą porcelanę wytworzono (1708–1710) w...**
 - a) Sèvres
 - b) Wenecji
 - c) Miśni w Saksonii
 - d) Delfcie
3. 🗨 **Lavoisier nazwał odkryty gaz „oxygène”, czyli po polsku...**
 - a) dwutlenek węgla
 - b) wodór
 - c) azot
 - d) tlen
4. ⚖ **Prawo zachowania masy (Lavoisier) mówi, że w reakcji chemicznej masa substratów...**
 - a) jest równa masie produktów
 - b) zawsze maleje o połowę
 - c) rośnie przy ogrzewaniu
 - d) zależy od koloru
5. ⚡ **Muszkiet ładowano przez...**
 - a) nalewanie wody
 - b) nakręcanie sprężyny
 - c) wsypanie prochu i kuli od wylotu lufy
 - d) wkładanie naboju od tyłu
6. 🧑 **Tlen odkryli niezależnie w latach 70. XVIII w. Carl Wilhelm Scheele i...**
 - a) Isaac Newton
 - b) Galileusz
 - c) Paracelsus
 - d) Joseph Priestley
7. ❤ **Polski alchemik Michał Sędziwój (XVI/XVII w.) pisał o obecnym w powietrzu „pokarmie życia”, co bywa dziś łączone z...**
 - a) solą
 - b) złotem
 - c) rtęcią
 - d) tlenem
8. 🍃 **Joseph Black w latach 50. XVIII w. opisał dwutlenek węgla i nazwał go...**
 - a) parą królewską
 - b) wodą ognistą
 - c) powietrzem związanym
 - d) ogniem niebieskim
9. ☆ **Antoine Lavoisier, ojciec nowoczesnej chemii, zginął w 1794 r. ...**
 - a) na gilotynie podczas rewolucji francuskiej
 - b) w katastrofie statku
 - c) w pojedynku
 - d) w wybuchu w laboratorium

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i wielkich odkryć, gdy podróże obejmowały cały glob. Wyprawa Magellana wypłynęła w 1519 roku i wróciła do Hiszpanii w 1522, a więc trwała 3 lata; jej przebieg opisał w dzienniku Antonio Pigafetta. Hiszpańskie galeony przewoziły srebro z Ameryki w konwojach z eskortą okrętów. W 1620 roku „Mayflower” przewiózł do Ameryki purytańskich pielgrzymów. W latach 1666–1681 Kanał du Midi połączył Atlantyk z Morzem Śródziemnym. Na lądzie kursowały dyliżanse – nazwa pochodzi od francuskiego „diligence”, czyli pośpiech, staranność – a pocztylioni grali na rogu pocztowym. W 1747 roku James Lind wykazał, że marynarzy chorych na szkorbut leczą owoce cytrusowe. A w 1783 roku ludzie po raz pierwszy wzniesli się w powietrze w balonie braci Montgolfier. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Pocztylioni dyliżansów zapowiadali swój przyjazd, grając na...**
 - a) rogu pocztowym
 - b) dzwonie
 - c) skrzypcach
 - d) bębnie
2. 🗺️ **Kanał du Midi we Francji (1666–1681) połączył...**
 - a) Ren z Dunajem
 - b) Atlantyk z Morzem Śródziemnym
 - c) Sekwanę z Tamizą
 - d) Paryż z Londynem
3. 🗨️ **Nazwa „dyliżans” pochodzi od francuskiego „diligence”, czyli...**
 - a) lekki powóz
 - b) konna poczta
 - c) droga bita
 - d) pośpiech, staranność
4. 🚢 **Wyprawa Magellana wypłynęła w 1519 r., a wróciła do Hiszpanii w 1522 r. Ile lat trwała?**

5. 🚀 **W 1783 r. ludzie po raz pierwszy wznieśli się w powietrze w...**
 - a) szybowcu Ottona Lilienthala
 - b) balonie braci Montgolfier
 - c) samolocie braci Wright
 - d) sterowcu hrabiego Zeppelina
6. 🏴 **Hiszpańskie galeony przewoziły srebro z Ameryki...**
 - a) na tratwach z bali
 - b) pojedynczo i tylko nocą
 - c) w konwojach z eskortą okrętów
 - d) lądem przez Syberię
7. ❤️ **Przebieg pierwszego rejsu dookoła świata opisał w swoim dzienniku uczestnik wyprawy...**
 - a) Vasco da Gama
 - b) Krzysztof Kolumb
 - c) James Cook
 - d) Antonio Pigafetta
8. 🌿 **James Lind w 1747 r. wykazał, że marynarzy chorych na szkorbut leczą...**
 - a) suchary
 - b) rum
 - c) sól morską
 - d) owoce cytrusowe
9. 🌟 **Statek „Mayflower” przewiózł w 1620 r. do Ameryki...**
 - a) purytańskich pielgrzymów
 - b) hiszpańskich żołnierzy
 - c) kupców z Wenecji i Genui
 - d) misjonarzy z zakonu jezuitów

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, do pracowni mistrzów materiałów. W 1520 roku odlano z brązu dzwon Zygmunt na Wawelu, dziś jeden z symboli narodowych Polski. Złotnik Benvenuto Cellini opisał swoje burzliwe życie w autobiografii. Słowo „porcelana” pochodzi od włoskiego „porcellana”, czyli muszli, porcelanki. Niebiesko-białe wyroby z Delftu naśladowały chińską porcelanę, a na dworze Augusta II Mocnego tajemnicę europejskiej porcelany odkrył Johann Friedrich Böttger. Filozof Baruch Spinoza zarabiał jako szlifierz soczewek optycznych. W Cremonie najstynniejsze skrzypce świata wykonał Antonio Stradivari. W 1709 roku Abraham Darby zaczął wytapiać żelazo koksem, który zastąpił coraz droższy węgiel drzewny. A Indianie Ameryki Południowej wyrabiali z soku drzewa kauczukowego sprężyste piłki. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎻 Kto wykonał najstłynniejsze skrzypce świata w warsztacie w Cremonie?
 - a) Niccolò Paganini
 - b) Antonio Stradivari
 - c) Antonio Vivaldi
 - d) Andrea Palladio
2. 👁 Niebiesko-białe kafle i naczynia z holenderskiego Delftu naśladowały...
 - a) perskie dywany
 - b) rzymskie mozaiki
 - c) chińską porcelanę
 - d) weneckie szkło
3. 🗨 Słowo „porcelana” pochodzi od włoskiego „porcellana”, czyli...
 - a) białej ziemi
 - b) muszli (porcelanki)
 - c) królewskiej zastawy
 - d) gliny z Chin
4. ⚡ Abraham Darby w 1709 r. zaczął wytapiać żelazo przy użyciu koksu, który...
 - a) topił się w wodzie
 - b) zastąpił coraz droższy węgiel drzewny
 - c) nie wytwarzał ciepła
 - d) był tańszy od gliny
5. ⚡ Filozof Baruch Spinoza zarabiał na życie jako...
 - a) kowal
 - b) piekarz
 - c) kapitan statku
 - d) szlifierz soczewek optycznych
6. 🧑 Kto na dworze Augusta II Mocnego odkrył tajemnicę wyrobu europejskiej porcelany?
 - a) Joseph Priestley
 - b) Abraham Darby
 - c) Antonio Stradivari
 - d) Johann Friedrich Böttger
7. ❤ Złotnik i rzeźbiarz Benvenuto Cellini opisał swoje burzliwe życie w...
 - a) autobiografii
 - b) traktacie wojskowym
 - c) słowniku
 - d) poemacie o morzu
8. 🌿 Z soku drzewa kauczukowego Indianie Ameryki Południowej wyrabiali m.in. ...
 - a) papier
 - b) szklane paciorki
 - c) sprężyste piłki
 - d) żelazne groty
9. ☆ Dzwon Zygmunt na Wawelu, odlany w 1520 r. z brązu, jest dziś...
 - a) częścią zegara ratusza
 - b) dzwonem okrętowym
 - c) jednym z symboli narodowych Polski
 - d) eksponatem z Wiednia

INŻYNIERIA MECHANICZNA



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, do świata wahadeł, sprężyn i pary. Galileusz zauważył, że czas wahnięcia wahadła prawie nie zależy od wielkości wychylenia. W 1656 roku pierwszy zegar wahadłowy zbudował Christiaan Huygens. Około 1700 roku Bartolomeo Cristofori skonstruował fortepian z mechanizmem młoteczkowym. W 1712 roku maszynę parową Newcomena nazywano „atmosferyczną”, bo tłok pchało w dół ciśnienie powietrza po skropleniu pary; używano jej do wypompowywania wody z kopalń. James Watt zwiększył sprawność maszyny, dodając oddzielny skraplacz, czyli kondensator. Słowo „chronometr” znaczy „mierzący czas”. John Harrison przez blisko 40 lat udoskonalał swoje zegary morskie, a jego chronometr H4 z 1761 roku pozwolił wyznaczać długość geograficzną na morzu. Deści porównywali Boga do zegarmistrza, który nakręcił świat. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎻 Kto ok. 1700 r. skonstruował fortepian (pianoforte) z mechanizmem młoteczkowym?
 - a) Johann Sebastian Bach
 - b) Antonio Stradivari
 - c) Bartolomeo Cristofori
 - d) Christiaan Huygens
2. 👁 Kto zbudował pierwszy zegar wahadłowy (1656)?
 - a) John Harrison
 - b) Galileusz
 - c) Isaac Newton
 - d) Christiaan Huygens
3. 🗨 Słowo „chronometr” pochodzi z greckiego i znaczy...
 - a) mierzący czas
 - b) kręcące się koło
 - c) szybki wóz
 - d) ciężki młot
4. ⚙ James Watt znacząco zwiększył sprawność maszyny parowej, bo dodał...
 - a) oddzielny skraplacz (kondensator)
 - b) koło zębate z drewna
 - c) silnik elektryczny
 - d) żagiel
5. ⚓ Chronometr morski Johna Harrisona (H4, 1761) pozwolił żeglarzom...
 - a) wyznaczać długość geograficzną na morzu
 - b) mierzyć głębokość
 - c) przewidywać sztormy
 - d) płynąć pod wiatr
6. 🧑 Maszyny parowe Newcomena używano najpierw do...
 - a) wypompowywania wody z kopalń
 - b) mielenia kawy
 - c) ciągnięcia pociągów
 - d) napędzania statków
7. ❤ John Harrison, samouk i stolarz, przez blisko 40 lat...
 - a) pisał powieść
 - b) żeglował dookoła świata
 - c) budował katedrę
 - d) udoskonalał swoje zegary morskie
8. 🌿 Galileusz zauważył, że czas jednego wahanicia wahadła...
 - a) rośnie z każdym wahaniciem
 - b) prawie nie zależy od wielkości wychylenia
 - c) zależy od koloru ciężarka
 - d) jest różny w dzień i w nocy
9. ☆ Deści w XVIII w. porównywali Boga do...
 - a) żołnierza strzegącego granic
 - b) zegarmistrza, który nakręcił świat
 - c) króla siedzącego na tronie
 - d) ogrodnika sadzącego drzewa

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, do kopalń, pomp i wodnych cudów. W XVI wieku organy wodne w ogrodach Villa d'Este w Tivoli grały dzięki sile spadającej wody. W 1556 roku Agricola wydał „De re metallica”, podręcznik górnictwa i hutnictwa. W Potosí Hiszpanie wykorzystywali przymusową pracę Indian zwaną mitą. Od XVII wieku w Wieliczce konie pracowały pod ziemią przy kieratach wyciągających sól. Holendrzy osuszali poldery za pomocą wiatraków pompujących wodę. W 1661 roku John Evelyn w „Fumifugium” zwrócił uwagę na zanieczyszczenie powietrza w Londynie. W 1684 roku maszyna z Marly pompowała wodę z Sekwany do fontann Wersalu. W XVIII wieku w Anglii węgiel kamienny coraz częściej zastępował drewno i węgiel drzewny. A trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 roku wywołało spór filozofów o istnienie zła w świecie. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏰 **Organy wodne w ogrodach Villa d'Este w Tivoli (XVI w.) grały dzięki...**
 - a) pracy kalikanta
 - b) miechom poruszonym przez konie
 - c) wiatrowi z gór
 - d) sile spadającej wody
2. 👁️ **Maszyna z Marly (1684) pompowała wodę z Sekwany do fontann...**
 - a) Wersalu
 - b) Notre-Dame
 - c) Luwru
 - d) Wilanowa
3. 📖 **„De re metallica” (1556) Georgiusa Agricoli to...**
 - a) podręcznik górnictwa i hutnictwa
 - b) traktat o muzyce kościelnej
 - c) kodeks prawa miejskiego
 - d) atlas gwiazd i planet
4. ⚙️ **Holendrzy osuszali poldery, czyli tereny poniżej poziomu morza, za pomocą...**
 - a) ognia
 - b) soli
 - c) wiatraków pompujących wodę
 - d) wielbłądów
5. 🦄 **W kopalni soli w Wieliczce od XVII w. konie pracowały pod ziemią przy...**
 - a) kieratach wyciągających sól
 - b) wożeniu turystów
 - c) orce pól
 - d) gaszeniu pożarów
6. 🧑 **W kopalniach Potosí Hiszpanie wykorzystywali przymusową pracę Indian zwaną...**
 - a) cechem
 - b) mitą
 - c) dziesięciną
 - d) pańszczyzną
7. 💖 **John Evelyn w „Fumifugium” (1661) zwrócił uwagę na...**
 - a) zanieczyszczenie powietrza w Londynie
 - b) brak wody w Paryżu
 - c) hałas w portach
 - d) wycinkę lasów w Rosji
8. 🍃 **W XVIII w. w Anglii węgiel kamienny coraz częściej zastępował...**
 - a) energię słoneczną
 - b) ropę naftową
 - c) drewno i węgiel drzewny
 - d) gaz ziemny
9. ⭐ **Trzęsienie ziemi w Lizbonie (1755) wywołało spór filozofów, m.in. Woltera, o...**
 - a) kształt kuli ziemskiej
 - b) wybór nowego papieża
 - c) istnienie zła w świecie
 - d) cenę wina w Portugalii

ASTRONOMIA

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy astronomowie przebudowali obraz nieba. W 1543 roku Mikołaj Kopernik umieścił w centrum świata Słońce. Giordano Bruno głosił, że wszechświat jest nieskończony. Johannes Kepler pracował jako asystent Tychona Brahe i z jego obserwacji wyprowadził pierwsze prawo: planety krążą wokół Słońca po elipsach. W „Harmonices Mundi” z 1619 roku przypisał planetom melodie zależne od ich ruchu. W latach 1609–1610 Galileusz zobaczył przez lunetę na Księżycu góry i krater, a odkryte księżyce Jowisza nazwał gwiazdami Medyceuszy. W 1633 roku musiał odwołać swoje poglądy przed trybunałem inkwizycji w Rzymie. W 1668 roku Newton zbudował teleskop zwierciadlany. A Edmond Halley przewidział, że jego kometa powróci w roku 1758. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Johannes Kepler w „Harmonices Mundi” (1619) przypisał planetom...**
 - a) kolory tęczy
 - b) imiona aniołów
 - c) zapachy
 - d) melodie zależne od ich ruchu
2. 👁 **Galileusz przez lunetę (1609–1610) zobaczył na Księżycu...**
 - a) góry i kratery
 - b) morza z prawdziwą wodą
 - c) miasta
 - d) lasy
3. 🗨 **Galileusz nazwał odkryte przez siebie księżycy Jowisza...**
 - a) gwiazdami Medyceuszy
 - b) lampami nieba
 - c) oczami Jowisza
 - d) córkami Zeusa
4. ➡ **Według pierwszego prawa Keplera planety krążą wokół Słońca po...**
 - a) idealnych okręgach
 - b) elipsach
 - c) liniach prostych
 - d) kwadratach
5. ⚡ **Isaac Newton w 1668 r. sam zbudował teleskop...**
 - a) długi na sto metrów
 - b) z kryształu górskiego
 - c) wodny, z pływakiem
 - d) zwierciadlany
6. 🧑 **U którego astronoma pracował jako asystent Johannes Kepler, korzystając potem z jego obserwacji?**
 - a) Mikołaja Kopernika
 - b) Galileusza
 - c) Edmonda Halleya
 - d) Tycho Brahe
7. 💖 **W 1633 r. Galileusz musiał publicznie odwołać swoje poglądy przed...**
 - a) parlamentem Anglii
 - b) królem Francji
 - c) trybunałem inkwizycji w Rzymie
 - d) senatem Wenecji
8. 🍃 **Edmond Halley przewidział, że kometa, nazwana potem jego imieniem, powróci w roku...**
 - a) 1682
 - b) 1910
 - c) 1758
 - d) 1492
9. ☆ **Co Mikołaj Kopernik umieścił w centrum świata w dziele „O obrotach sfer niebieskich” (1543)?**
 - a) Słońce
 - b) Gwiazdę Polarną
 - c) Ziemię
 - d) Księżyc

MATEMATYKA



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy matematyka zyskała nowe narzędzia. W 1557 roku Robert Recorde wprowadził znak „=”, tłumacząc, że nic nie jest bardziej równe niż dwie równoległe kreski. Kartezjusz połączył algebrę z geometrią, wprowadzając układ współrzędnych. Pierre de Fermat zanotował, że zna dowód swojego twierdzenia, ale margines jest za wąski, by go zmieścić. W 1654 roku korespondencja Pascala i Fermata o podziale stawki w przerwanej grze zapoczątkowała rachunek prawdopodobieństwa. W trójkącie Pascala każda liczba jest sumą dwóch liczb stojących nad nią, a zakład Pascala mówi, że rozsądniej jest postawić na wiarę w Boga. Rachunek różniczkowy stworzyli niezależnie Newton i Gottfried Wilhelm Leibniz. W 1722 roku Bach pokazał, że w stroju temperowanym można grać we wszystkich 24 tonacjach. A w 1736 roku Euler wykazał, że w Królewcu nie da się przejść każdego mostu dokładnie raz. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Bach w „Das Wohltemperierte Klavier” (1722) pokazał, że w stroju temperowanym można grać...
 - a) tylko w C-dur
 - b) wyłącznie na organach
 - c) we wszystkich 24 tonacjach
 - d) bez użycia rąk
2. 👁 Kartezjusz połączył algebrę z geometrią, wprowadzając...
 - a) trójkąt Pascala
 - b) układ współrzędnych
 - c) liczbę zero
 - d) kalkulator
3. 📖 Robert Recorde wprowadził w 1557 r. znak równości „=”, tłumacząc, że...
 - a) to skrót angielskiego słowa „equal”
 - b) tak zapisywali to już Rzymianie
 - c) nic nie jest bardziej równe niż dwie równoległe
 - d) tak wyglądała jego pieczęć rodowa
4. ➡ W trójkącie Pascala każda liczba jest...
 - a) iloczynem liczb z boku
 - b) kwadratem numeru wiersza
 - c) sumą dwóch liczb stojących nad nią
 - d) zawsze równa 1
5. ⚡ Leonhard Euler w 1736 r. rozwiązał zagadkę siedmiu mostów w Królewcu, wykazując, że...
 - a) nie da się przejść każdego mostu dokładnie raz
 - b) trzeba przepłynąć rzekę
 - c) wystarczy przejść dwa mosty
 - d) mosty tworzą okrąg
6. 🧮 Rachunek różniczkowy i całkowy stworzyli niezależnie Isaac Newton i...
 - a) Galileusz
 - b) Gottfried Wilhelm Leibniz
 - c) Blaise Pascal
 - d) René Descartes
7. 💖 Pierre de Fermat zanotował na marginesie książki, że zna dowód swojego twierdzenia, ale...
 - a) dowód jest tajny
 - b) nie chce się nim dzielić
 - c) zapomniał go
 - d) margines jest za wąski, by go zmieścić
8. 🍀 Rachunek prawdopodobieństwa zapoczątkowała korespondencja Pascala i Fermata (1654) o...
 - a) długości rzek w Europie
 - b) podziału stawki w przerwanej grze
 - c) liczby ziaren piasku na plaży
 - d) ruchu planet wokół Słońca
9. ☆ „Zakład Pascala” to argument, że...
 - a) liczby rządzą światem
 - b) świat jest przypadkiem
 - c) nie warto grać w kości
 - d) rozsądniej jest postawić na wiarę w Boga

INNE (TECHNIKA)



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, do świata nowych przyrządów i wynalazków. W XVI wieku w Norymberdze Peter Henlein zrobił zegarek kieszonkowy, który pozwolił nosić czas zawsze przy sobie. W 1582 roku papież Grzegorz XIII wprowadził kalendarz gregoriański. Słowo „teleskop” znaczy „patrzący w dal”, a luneta Galileusza powiększała obraz około 20 razy. W 1643 roku Evangelista Torricelli wynalazł barometr do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. W 1665 roku słynny, bardzo duży rysunek pchły ukazał się w „Micrographii” Roberta Hooke'a. Kawiarnie w Wenecji, Londynie i Paryżu stały się miejscem spotkań, rozmów i czytania gazet. W klawesynie struny są szarpane przez piórka, czyli dziobki. A w 1797 roku André-Jacques Garnerin jako pierwszy skoczył ze spadochronem z balonu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎹 W klawesynie struny są...

- a) nadmuchiwane powietrzem
- b) uderzane młoteczkami
- c) szarpane przez piórka (dziobki)
- d) pocierane smyczkiem

2. 👁️ Słynny, bardzo duży rysunek pchły pochodzi z książki...

- a) „Micrographia” Roberta Hooke'a (1665)
- b) „De re metallica” Agricoli
- c) „Encyklopedii” Diderota
- d) „Orbis pictus” Komeńskiego

3. 🗨️ Słowo „teleskop” pochodzi z greckiego i znaczy...

- a) patrzący w dal
- b) mały wzrok
- c) nocne oko
- d) szkło gwiazd

4. 🔍 Luneta Galileusza powiększała obraz ok. ...

- a) milion razy
- b) 1000 razy
- c) 20 razy
- d) 2 razy

5. ✨ André-Jacques Garnerin w 1797 r. jako pierwszy...

- a) przepłynął kanał La Manche
- b) skoczył ze spadochronem z balonu
- c) wszedł na Mont Blanc
- d) zjechał na nartach z Alp

6. 🧑 Kawiarnie, które w XVII w. pojawiły się w Wenecji, Londynie i Paryżu, stały się miejscem...

- a) spotkań, rozmów i czytania gazet
- b) handlu niewolnikami
- c) treningów szermierki
- d) nauki pływania

7. 💖 Zegarek kieszonkowy (Peter Henlein, Norymberga, XVI w.) po raz pierwszy pozwolił...

- a) mierzyć temperaturę
- b) ważyć złoto
- c) słuchać muzyki
- d) nosić czas zawsze przy sobie

8. 🌿 Evangelista Torricelli w 1643 r. wynalazł barometr, przyrząd do pomiaru...

- a) temperatury
- b) wilgotności
- c) siły wiatru
- d) ciśnienia atmosferycznego

9. ☆ Kalendarz gregoriański wprowadził w 1582 r. papież...

- a) Leon X
- b) Grzegorz XIII
- c) Pius V
- d) Jan Paweł II

BIOLOGIA

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy przyrodnicy zaczęli uważnie przyglądać się życiu. Z Ameryki trafił do Europy indyk, a z Wysp Kanaryjskich kanarki, hodowane dla ich śpiewu. W 1665 roku Robert Hooke nazwał puste przestrzenie w korku „cellulae”, czyli małymi izdebkami – komórkami. W 1668 roku Francesco Redi pokazał, że w zakrytym naczyniu z mięsem nie pojawiły się larwy much. W latach 70. XVII wieku Antoni van Leeuwenhoek jako pierwszy zobaczył pod mikroskopem bakterie i inne mikroorganizmy. W 1699 roku Maria Sibylla Merian wyruszyła do Surinamu, by malować owady i ich przeobrażenia. Linneusz zaproponował „zegar kwiatowy” z roślin, które otwierają kwiaty o różnych porach dnia. Jego uczniów, którzy zbierali okazy w wyprawach, nazywano jego apostołami. A dewiza głosiła: „Bóg stworzył, a Linneusz uporządkował”. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Kanarki, sprowadzone do Europy z Wysp Kanaryjskich w XVI w., hodowano przede wszystkim dla...**
 - a) ich śpiewu
 - b) piór do pisania
 - c) jaj
 - d) mięsa
2. 👁 **Antoni van Leeuwenhoek w latach 70. XVII w. jako pierwszy zobaczył pod mikroskopem...**
 - a) wirusy
 - b) atomy
 - c) gwiazdy podwójne
 - d) bakterie i inne mikroorganizmy
3. 🗨 **Robert Hooke nazwał puste przestrzenie w korku „cellulae”, czyli...**
 - a) pęcherzykami powietrza
 - b) ziarnkami piasku
 - c) małymi izdebkami (komórkami)
 - d) dziurkami w serze
4. ⚖ **Francesco Redi w 1668 r. podważył teorię samoródtwa, bo w zakrytym naczyniu z mięsem...**
 - a) pojawiły się myszy
 - b) mięso zamieniło się w kamień
 - c) wyrosła trawa
 - d) nie pojawiły się larwy much
5. 🌸 **Linneusz zaproponował „zegar kwiatowy”, czyli rabatę z roślin, które...**
 - a) kwitną tylko w nocy
 - b) obracają się za słońcem
 - c) pachną co godzinę
 - d) otwierają kwiaty o różnych porach dnia
6. 🧑 **„Apostołami Linneusza” nazywano jego uczniów, którzy...**
 - a) zbierali okazy w wyprawach
 - b) uczyli w szkołach wiejskich
 - c) budowali kościoły w Laponii
 - d) głosili kazania w Szwecji
7. 💖 **Maria Sibylla Merian w 1699 r. wyruszyła do Surinamu, by...**
 - a) zakładać plantacje trzciny
 - b) nawracać Indian na wiarę
 - c) szukać złota w dżungli
 - d) malować owady i ich przeobrażenia
8. 🍃 **Który ptak hodowlany pochodzi z Ameryki i trafił do Europy w XVI w.?**
 - a) Indyk
 - b) Kaczka krzyżówka
 - c) Kura
 - d) Gęś
9. ☆ **Przypisywana Linneuszowi dewiza brzmiała: „Bóg stworzył, a Linneusz...”**
 - a) opisał w wierszu
 - b) sprzedał
 - c) ukrył
 - d) uporządkował

CHEMIA

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy alchemia powoli zmieniała się w chemię. Jan Baptysta van Helmont utworzył słowo „gaz” od greckiego „chaos”. W 1669 roku Hennig Brand odkrył fosfor, gdy szukał kamienia filozoficznego w moczu. Robert Boyle z pomocą Hooke'a zbudował pompę, która wypompowywała powietrze z naczynia. Prawo Boyle'a mówi, że gdy zwiększymy ciśnienie gazu w stałej temperaturze, jego objętość zmniejszy się. Boyle ufundował też wykłady w obronie chrześcijaństwa. Około 1706 roku w Berlinie odkryto błękit pruski, jeden z pierwszych syntetycznych pigmentów. W 1749 roku Händel skomponował muzykę do pokazu sztucznych ogni w Londynie. Według teorii flogistonu przy spalaniu z ciała uchodzi niewidzialny flogiston, ale Lavoisier ją obalił, a w 1789 roku umieścił w swojej tabeli około 33 prostych substancji. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Georg Friedrich Händel skomponował w 1749 r. muzykę do pokazu...
 - a) polowania królewskiego
 - b) wyścigów konnych
 - c) wybuchu wulkanu
 - d) sztucznych ogni w Londynie
2. 👁 Błękit pruski, odkryty przypadkiem w Berlinie ok. 1706 r., był...
 - a) jednym z pierwszych syntetycznych pigmentów
 - b) kolorem szkła weneckiego
 - c) naturalnym kamieniem
 - d) barwnikiem z owoców
3. 🗨 Słowo „gaz” utworzył Jan Baptysta van Helmont od greckiego słowa...
 - a) chaos
 - b) ogień
 - c) para
 - d) gwiazda
4. ⚖ W tabeli pierwiastków Lavoisiera (1789) znalazło się...
 - a) ponad 1000 pierwiastków
 - b) dokładnie 4 żywioły
 - c) tylko metale
 - d) ok. 33 prostych substancji
5. ⚡ Robert Boyle z pomocą Roberta Hooke'a zbudował pompę, która...
 - a) pompowała wodę pod górę
 - b) sprężała powietrze do balonów
 - c) wytwarzała parę
 - d) wypompowywała powietrze z naczynia
6. 🧑 Fosfor odkrył w 1669 r. Hennig Brand z Hamburga, gdy...
 - a) gotował morską wodę na sól
 - b) szukał kamienia filozoficznego w moczu
 - c) palił węgiel w kuźni
 - d) topił złote monety
7. 💖 Według teorii flogistonu, obalonej przez Lavoisiera, podczas spalania z ciała...
 - a) znika ciężar świata
 - b) ulatuje dusza
 - c) wydziela się woda
 - d) uchodzi niewidzialny „flogiston”
8. 🌿 Prawo Boyle'a mówi, że gdy zwiększymy ciśnienie gazu w stałej temperaturze, jego objętość...
 - a) wzrośnie
 - b) pozostanie taka sama
 - c) zmniejszy się
 - d) zmieni kolor
9. ☆ Robert Boyle ufundował w testamencie cykl wykładów w obronie...
 - a) chrześcijaństwa
 - b) ateizmu
 - c) monarchii absolutnej
 - d) alchemii

FIZYKA



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy fizyka stała się nauką doświadczalną. Galileusz twierdził, że w próżni wszystkie ciała spadają z takim samym przyspieszeniem, niezależnie od masy. W 1636 roku Marin Mersenne opisał, że wysokość dźwięku struny zależy od jej długości, napięcia i grubości. W 1648 roku doświadczenie na Puy de Dôme, zaplanowane przez Pascala, pokazało, że ciśnienie powietrza maleje wraz z wysokością. W 1654 roku półkul magdeburskich Ottona von Guericke nie potrafiły rozdzielić zaprzęgi koni. W 1660 roku w Londynie powstało Towarzystwo Królewskie, stowarzyszenie uczonych. Isaac Newton rozszczylił pryzmatem białe światło na barwy tęczy, a w 1687 roku sformułował 3 zasady dynamiki. Jednostka siły „niuton” upamiętnia Isaaca Newtona. Newton poświęcał też wiele czasu alchemii i teologii i napisał, że widzi dalej, bo stoi na ramionach olbrzymów. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 **Marin Mersenne (1636) opisał, że wysokość dźwięku struny zależy od...**
 - a) materiału pudła rezonansowego
 - b) jej długości, napięcia i grubości
 - c) pory dnia
 - d) koloru i zapachu
2. 👁 **Isaac Newton rozszczył za pomocą pryzmatu białe światło na...**
 - a) barwy tęczy
 - b) dwa promienie
 - c) iskry
 - d) czerń i biel
3. 🗉 **Jednostka siły „niuton” upamiętnia...**
 - a) Galileusza
 - b) Isaaca Newtona
 - c) Christiaana Huygensa
 - d) Blaise'a Pascala
4. ⚖ **Galileusz twierdził, że w próżni wszystkie ciała spadają...**
 - a) wcale, bo unoszą się w miejscu
 - b) z takim samym przyspieszeniem, niezależnie od masy
 - c) ze stałą prędkością
 - d) tym szybciej, im są cięższe
5. 🐘 **W słynnym pokazie Ottona von Guericke (1654) półkul magdeburskich, z których wypompowano powietrze...**
 - a) rozpadły się same
 - b) nie potrafiły rozdzielić zaprzęgi koni
 - c) nie dało się nawet podnieść
 - d) uniosły się w powietrze
6. 🧑 **Towarzystwo Królewskie (Royal Society), założone w 1660 r. w Londynie, to...**
 - a) królewska straż przyboczna
 - b) stowarzyszenie uczonych
 - c) związek kupców korzennych
 - d) szkoła dla książąt
7. 💖 **Isaac Newton poza fizyką i matematyką poświęcał wiele czasu...**
 - a) muzyce operowej
 - b) alchemii i teologii
 - c) malarstwu olejnemu
 - d) żeglarstwu
8. 🌿 **Doświadczenie na górze Puy de Dôme (1648), zaplanowane przez Pascala, pokazało, że ciśnienie powietrza...**
 - a) jest wszędzie takie samo
 - b) rośnie wraz z wysokością
 - c) maleje wraz z wysokością
 - d) zależy od pory roku
9. ☆ **Newton napisał: „Jeśli widzę dalej, to dlatego, że stoję na...”**
 - a) szczycie góry
 - b) ramionach olbrzymów
 - c) wieży kościelnej
 - d) plecach przyjaciół

ŚRODOWISKO

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy człowiek coraz mocniej zmieniał przyrodę. Konie przywiezione przez Hiszpanów zmieniły życie Indian z Wielkich Równin. Ptak dodo z Mauritiusa wymarł pod koniec XVII wieku, bo niszczyli go ludzie i zawleczone zwierzęta. W czasie małej epoki lodowej na zamrożonej Tamizie urządzano jarmarki mrozowe. Wielki pożar Londynu w 1666 roku próbowano zatrzymać, burząc domy, by przerwać drogę ogniom. W 1713 roku Hans Carl von Carlowitz wprowadził w leśnictwie pojęcie trwałości: nie wycinać więcej, niż odrośnie. Antonio Vivaldi skomponował „Cztery pory roku”. W XVIII wieku modny był ogród w stylu angielskim, który miał wyglądać naturalnie, jak malowniczy krajobraz. Rousseau w „Marzeniach samotnego wędrowca” opisał samotne spacery i rozmyślenia. A wybuch wulkanu Laki w 1783 roku spowodował trującą mgłę nad Europą i klęskę głodu na Islandii. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Kto skomponował cykl koncertów skrzypcowych „Cztery pory roku”?
 - a) Joseph Haydn
 - b) Johann Sebastian Bach
 - c) Antonio Vivaldi
 - d) Wolfgang Amadeus Mozart
2. 👁 W czasie „małej epoki lodowej” zamarzała londyńska Tamiza, na której urządzano...
 - a) jarmarki mrozowe
 - b) regaty żaglowe
 - c) wyścigi łodzi
 - d) kąpiele w gorących źródłach
3. 📖 Hans Carl von Carlowitz (1713) wprowadził w leśnictwie pojęcie...
 - a) polowania z wielką nagonką
 - b) wycinki całych puszczy pod pola
 - c) trwałości: nie wycinać więcej, niż odrośnie
 - d) ogrodu w stylu angielskim
4. 🦋 Ptak dodo z Mauritiusa wymarł pod koniec XVII w., ponieważ...
 - a) niszczyli je ludzie i zawleczone zwierzęta
 - b) zjadały je rekiny w lagunie
 - c) zabrakło im wody na wyspie
 - d) odleciały na stałe do Afryki
5. 🔥 Wielki pożar Londynu (1666) próbowano zatrzymać m.in. przez...
 - a) kopanie kanału wokół miasta
 - b) burzenie domów, by przerwać drogę ogniovi
 - c) zamknięcie bram
 - d) polewanie miasta winem
6. 🌍 Konie przywiezione przez Hiszpanów do Ameryki zmieniły życie...
 - a) Indian z Wielkich Równin
 - b) mieszkańców Syberii
 - c) Inuitów na Grenlandii
 - d) Azteków na wyspach
7. 💖 W „Marzeniach samotnego wędrowca” Jean-Jacques Rousseau opisuje...
 - a) życie na dworze Ludwika XV
 - b) wyprawę do cesarskich Chin
 - c) samotne spacerki i rozmyślenia
 - d) kampanie wojsk Napoleona
8. 🌿 Wybuch wulkanu Laki na Islandii (1783) spowodował...
 - a) powstanie nowego kontynentu
 - b) zamarznięcie Morza Śródziemnego
 - c) zniknięcie Księżyca
 - d) trującą mgłę nad Europą i klęskę głodu na Islandii
9. ☆ Ogród w stylu angielskim, modny w XVIII w., miał wyglądać...
 - a) jak szachownica z przyciętych krzewów
 - b) jak pustynia
 - c) naturalnie, jak malowniczy krajobraz
 - d) jak sad owocowy

ZDROWIE



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy ludzie szukali nowych sposobów na zdrowie. Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego” zalecał spokojne i umiarkowane życie na wsi. W południowej Italii wierzono, że tarantela leczy skutki ukąszenia pająka, czyli tarantyzm. Nazwa „influenza” oznacza po włosku wpływ gwiazd. W XVII wieku maski lekarzy dżumy z długim dziobem wypełniano ziołami i pachnidłami, a w Wiedniu w 1693 roku postawiono kolumnę morową jako wotum dziękczynne za ustanie zarazy. Chinina z kory drzewa chinowego była lekiem na malarię. Wariolizacja polegała na celowym zakażeniu łagodną ospą; w 1721 roku Lady Mary Wortley Montagu spopularyzowała w Anglii wariolizację poznaną w Turcji. A w XVIII wieku angielscy lekarze zaczęli zalecać kąpiele w morzu. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Szybki taniec tarantela miał według wierzeń leczyć...
 - a) złamane nogi
 - b) skutki ukąszenia pająka (tarantyzm)
 - c) katar
 - d) ból zębów
2. 👁 Charakterystyczne maski lekarzy dżumy z długim „dziobem” (XVII w.) wypełniano...
 - a) ziołami i pachnidłami
 - b) piaskiem
 - c) lodem
 - d) wodą święconą
3. 🗨 Nazwa choroby „influenza” (grypa) pochodzi z włoskiego i oznacza...
 - a) gorączkę
 - b) wpływ (gwiazd)
 - c) zimno
 - d) kaszel
4. ⚔ Wariolizacja, stosowana w XVIII w. przed szczepionką, polegała na...
 - a) upuszczaniu krwi z żyły
 - b) codziennych kąpielach w morzu
 - c) piciu mleka od krów
 - d) celowym zakażeniu łagodną ospą
5. 🌊 W XVIII w. lekarze w Anglii zaczęli zalecać jako kurację zdrowotną...
 - a) kąpiele w morzu
 - b) taniec na linie
 - c) długie posty
 - d) spanie na stojąco
6. 👤 Lady Mary Wortley Montagu (1721) spopularyzowała w Anglii...
 - a) modę na herbatę
 - b) wariolizację poznaną w Turcji
 - c) picie kawy
 - d) noszenie peruk
7. ❤ Mikołaj Rej w „Żywocie człowieka poczciwego” zalecał...
 - a) życie na dworze króla w Krakowie
 - b) studia na uniwersytecie w Paryżu
 - c) wojaczkę i dalekie podróże
 - d) spokojne i umiarkowane życie na wsi
8. 🌿 Chinina z kory drzewa chinowego (Ameryka Południowa) była w XVII–XVIII w. lekiem na...
 - a) grypę
 - b) trąd
 - c) malarię
 - d) dżumę
9. ☆ Kolumny morowe, np. w Wiedniu (1693), stawiano jako...
 - a) pomnik zwycięskiej bitwy
 - b) słup graniczny
 - c) zegar słoneczny
 - d) wotum dziękczynne za ustanie zarazy

KULTURA FIZYCZNA I SPORT



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, do dworskich zabaw i pierwszych sportów. W XVI-wiecznej Florencji w calcio fiorentino każda drużyna liczyła 27 zawodników. We francuskiej grze jeu de paume piłkę pierwotnie odbijano dłonią, a nazwa „tenis” pochodzi prawdopodobnie od okrzyku „tenez!”, czyli „trzymaj!”. Młody Ludwik XIV tańczył w balecie dworskim rolę Słońca. Polski szlachcic nosił do kontusza paradną szablę zwaną karabelą. Na obrazach holenderskich z XVII wieku mieszkańcy zamarzniętych kanałów jeżdżą na łyżwach. Purytanie w Anglii sprzeciwiali się urządzaniu w niedzielę gier i zabaw sportowych. W 1693 roku John Locke radził hartować dzieci zimną wodą i ruchem na świeżym powietrzu. A w 1780 roku odbyła się pierwsza gonitwa Derby w Epsom. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏁 **Król Francji Ludwik XIV jako młody człowiek tańczył w balecie dworskim rolę...**
 - a) Stońca
 - b) Księżycy
 - c) Marsa
 - d) Neptuna
2. 👁 **Paradna szabla noszona przez szlachtę do kontusza to...**
 - a) karabela
 - b) rapier
 - c) koncerz
 - d) katana
3. 🗨 **Nazwa „tenis” pochodzi prawdopodobnie od francuskiego okrzyku „tenez!”, czyli...**
 - a) „trzymaj!”
 - b) „stop!”
 - c) „punkt!”
 - d) „wygrana!”
4. ⚽ **W XVI-wiecznej florenckiej grze calcio fiorentino każda drużyna liczyła...**
 - a) 27 zawodników
 - b) 5 zawodników
 - c) 100 zawodników
 - d) 11 zawodników
5. 🎾 **W grze „jeu de paume”, przodka tenisa, piłkę pierwotnie odbijano...**
 - a) dłonią
 - b) głową
 - c) kijem
 - d) stopą
6. 🏇 **W którym roku odbyła się pierwsza gonitwa Derby w Epsom?**
 - a) 1880
 - b) 1830
 - c) 1580
 - d) 1780
7. 💖 **John Locke w „Myślach o wychowaniu” (1693) radził hartować dzieci, m.in. ...**
 - a) długim spaniem
 - b) stodyczami
 - c) noszeniem ciepłych futer
 - d) zimną wodą i ruchem na świeżym powietrzu
8. 🌿 **Na obrazach holenderskich z XVII w. (np. Avercampa) mieszkańcy zamarzniętych kanałów...**
 - a) uprawiają tulipany
 - b) pływają łodziami
 - c) jeżdżą na łyżwach
 - d) łowią wieloryby
9. ☆ **Purytanie w Anglii XVII w. sprzeciwiali się urządzaniu w niedzielę...**
 - a) nabożeństw
 - b) czytania Biblii
 - c) odpoczynku
 - d) gier i zabaw sportowych

MEDYCYNĄ

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy medycyna zaczęła opierać się na obserwacji. Paracelsus pisał, że wszystko jest trucizną, a decyduje o tym dawka. Ambroise Paré zamiast przyżegania ran wrzącym olejem zaczął podwiązywać naczynia i stosować łagodne opatrunki. W 1555 roku poznański lekarz Józef Struś zastąpił badaniami tętna. W XVI wieku św. Jan Boży założył zakon bonifratrów. W 1628 roku William Harvey dowodził krążenia krwi, wyliczając, że serce w ciągu godziny przepompowuje więcej krwi, niż ciało mogłoby wytworzyć. W 1632 roku Rembrandt namalował „Lekcję anatomii doktora Tulpa”. Thomas Sydenham zalecał uważną obserwację chorego przy łóżku. W 1763 roku Edward Stone opisał leczenie gorączki sproszkowaną korą wierzby. A śpiewak Farinelli śpiewał królowi Filipowi V, aby łagodzić jego melancholię. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Słynny śpiewak Farinelli przez lata śpiewał co wieczór królowi Hiszpanii Filipowi V, aby...
 - a) uczyć go języka włoskiego
 - b) łagodzić jego melancholię
 - c) zabawiać gości
 - d) wojsko się nie nudziło
2. 👁️ Kto namalował „Lekcję anatomii doktora Tulpa” (1632)?
 - a) Rembrandt
 - b) Caravaggio
 - c) Rubens
 - d) Vermeer
3. 📖 Paracelsus napisał: „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną; o tym decyduje...”
 - a) dawka
 - b) kolor
 - c) pora dnia
 - d) smak
4. ⚙️ William Harvey dowodził krążenia krwi, wyliczając, że serce w ciągu godziny przepompowuje...
 - a) dokładnie jeden litr wody
 - b) tyle krwi, ile waży mózg
 - c) więcej krwi, niż ciało mogłoby wytworzyć
 - d) tylko jedną łyżeczkę krwi
5. ✂️ Chirurg Ambroise Paré (XVI w.) zamiast przyżegania ran wrzącym olejem zaczął...
 - a) wypalać je żelazem
 - b) smarować je miodem z octem
 - c) podwiązywać naczynia i stosować łagodne opatrunki
 - d) zostawiać je bez opieki
6. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Józef Struś (XVI w.), lekarz z Poznania, zastąpił w Europie badaniami...
 - a) oczu
 - b) kości
 - c) tętna
 - d) zębów
7. ❤️ Thomas Sydenham, nazywany „angielskim Hipokratesem”, zalecał lekarzom przede wszystkim...
 - a) czytanie horoskopów
 - b) leczenie listownie
 - c) uważną obserwację chorego przy łóżku
 - d) upuszczanie krwi każdemu
8. 🌿 Edward Stone w 1763 r. opisał leczenie gorączki sproszonej korą...
 - a) brzozy
 - b) dębu
 - c) wierzby
 - d) sosny
9. ☆ Zakon bonifratrów, prowadzący szpitale, założył w XVI w. ...
 - a) św. Franciszek z Asyżu
 - b) św. Jan Boży
 - c) św. Benedykt
 - d) św. Dominik

FARMACJA

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy apteki wypełniły się nowymi lekami. Paracelsus łączył wiedzę o lekach z alchemią i filozofią przyrody. W XVI wieku w Niemczech powstały jedne z pierwszych farmakopei – farmakopea to urzędowy spis leków. W 1560 roku Jean Nicot sprowadził do Francji tytoń jako roślinę leczniczą. W 1595 roku ukazał się „Herbarz polski” Marcina z Urzędowa o roślinach leczniczych. Nazwa „chinina” pochodzi od kory drzewa chinowego (quina). Herbatę w XVII wieku sprzedawano początkowo w aptekach jako lek. Lekarze przystawiali pijawki, aby upuścić krew. Około 1734 roku Bach skomponował kantatę o córce, która nie może się obyć bez kawy. A w 1785 roku William Withering opisał użycie naparstnicy do leczenia obrzęków przy niewydolności serca. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 Jan Sebastian Bach skomponował żartobliwą kantatę o córce, która nie może się obyć bez...
 - a) herbaty
 - b) czekolady
 - c) kawy
 - d) wina
2. 👁️ „Herbarz polski” Marcina z Urzędowa (1595) to ilustrowane dzieło o...
 - a) gwiazdach
 - b) roślinach leczniczych
 - c) herbach szlacheckich
 - d) ptakach śpiewających
3. 📖 Farmakopea to...
 - a) sklep z ziołami na rynku
 - b) rodzaj powlekanej pigułki
 - c) choroba skóry dłoni
 - d) urzędowy spis leków
4. ➡️ Nazwa leku „chinina” pochodzi od...
 - a) nazwy Chin
 - b) słowa „zimno”
 - c) kory drzewa chinowego (quina)
 - d) imienia lekarza
5. ⚡ Lekarze w XVII–XVIII w. przystawiali pacjentom pijawki, aby...
 - a) poprawić słuch
 - b) wyleczyć złamania
 - c) upuścić krew
 - d) zmierzyć temperaturę
6. 🧑 Jean Nicot, francuski dyplomata, sprowadził w 1560 r. do Francji tytoń jako...
 - a) roślinę leczniczą
 - b) barwnik
 - c) przyprawę do mięs
 - d) paszę dla koni
7. ❤️ Herbata, sprowadzana do Europy w XVII w., początkowo była sprzedawana w aptekach jako...
 - a) barwnik do tkanin
 - b) przyprawa
 - c) lek
 - d) środek do czyszczenia
8. 🌿 William Withering (1785) opisał użycie naparstnicy do leczenia...
 - a) obrzęków przy niewydolności serca
 - b) ospy
 - c) dżumy
 - d) malarii
9. ☆ Paracelsus łączył w swojej medycynie wiedzę o lekach z...
 - a) wróżeniem z kart
 - b) astrologią wojskową
 - c) prawem kanonicznym
 - d) alchemią i filozofią przyrody

ROLNICTWO

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, na pola i do gospodarstw. Jan Kochanowski w „Pieśni świętojańskiej o Sobótce” oddał głos pannom śpiewającym na wiejskim święcie w noc świętojańską. Zboże po żniwach młócono ręcznie za pomocą cepów. W 1675 roku Jakub Kazimierz Haur napisał poradnik „Ekonomika ziemiańska generalna”. W 1701 roku siewnik konny Jethro Tulla wysiewał ziarno w równych rzędach na stałej głębokości. W płodozmianie norfolkskim zamiast odłogu siano koniczynę i rzepę, bo rośliny pastewne żywiły bydło i poprawiały glebę. W 1747 roku Andreas Marggraf odkrył, że w burakach jest cukier. W 1756 roku Fryderyk Wielki nakazywał chłopom uprawiać ziemniaki, a słowo „kartofel” zapożyczyliśmy z niemieckiego. W święto Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia, święci się bukiety ziół i kłosów zbóż. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎵 „Pieśń świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego to cykl pieśni śpiewanych przez panny...
 - a) na dworze króla na Wawelu
 - b) na wiejskim święcie w noc świętojańską
 - c) w obozie wojskowym
 - d) w klasztorze klarysek
2. 👁️ Siewnik konny Jethro Tulla (1701) wysiewał ziarno...
 - a) w równych rzędach na stałej głębokości
 - b) rozrzucając je garściami
 - c) z łodzi
 - d) do doniczek
3. 🗨️ Z jakiego języka zapożyczyliśmy słowo „kartofel”?
 - a) Z łaciny
 - b) Z tureckiego
 - c) Z hiszpańskiego
 - d) Z niemieckiego
4. 🌱 W płodozmianie norfolkskim (XVIII w.) zamiast odłogu siano m.in. koniczynę i rzepę, bo...
 - a) były ładniejsze
 - b) rosły tylko zimą
 - c) rośliny pastewne żywiły bydło i poprawiały glebę
 - d) nie trzeba ich było zbierać
5. ✂️ Zboże po żniwach młócono ręcznie za pomocą...
 - a) cepów
 - b) młotów kowalskich
 - c) sit
 - d) wioseł
6. 🌾 Fryderyk Wielki w 1756 r. nakazywał chłopom w Prusach uprawiać...
 - a) ziemniaki
 - b) tytoń
 - c) ryż
 - d) winorośl
7. 💖 Poradnik gospodarowania „Ekonomika ziemiańska generalna” (1675) napisał...
 - a) Jakub Kazimierz Haur
 - b) Ignacy Krasicki
 - c) Mikołaj Rej
 - d) Jan Kochanowski
8. 🌿 Andreas Marggraf w 1747 r. odkrył, że w burakach znajduje się...
 - a) cukier
 - b) olej
 - c) złoto
 - d) sól
9. ☆ W święto Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) w Polsce święci się...
 - a) bukiety ziół i kłosów zbóż
 - b) palmy
 - c) opłatki
 - d) pisanki

WETERYNARIA

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, do stadnin, psiarni i pierwszych szkół weterynarii. Dawna nazwa leczenia koni to hipiatria. W Wiedniu od XVI wieku działa Hiszpańska Szkoła Jazdy, gdzie konie lipicańskie wykonują „balet” do muzyki. Do polskich stadnin sprowadzano konie arabskie, bo były szybkie, zwinne i wytrzymałe. Patronem myśliwych jest św. Hubert. Fryderyk Wielki chciał zostać pochowany obok swoich ukochanych psów, chartów. W XVIII wieku epidemie księgosuszu dziesiątkowały bydło. Dlatego w 1761 roku w Lyonie powstała pierwsza na świecie szkoła weterynaryjna, a jej założycielem był Claude Bourgelat. W 1766 roku George Stubbs zamieścił w „Anatomii konia” dokładne ryciny budowy konia. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🏇 **Konie lipicańskie wykonują „balet” do muzyki w słynnej Hiszpańskiej Szkole Jazdy w...**
 - a) Madrycie
 - b) Paryżu
 - c) Krakowie
 - d) Wiedniu
2. 👁 **George Stubbs w „Anatomii konia” (1766) zamieścić...**
 - a) projekty powozów
 - b) mapy stadnin
 - c) dokładne ryciny budowy konia
 - d) portrety królów na koniach
3. 🗨 **Hipiatria to dawna nazwa...**
 - a) leczenia koni
 - b) hodowli psów
 - c) nauki jazdy konnej
 - d) sztuki kowalskiej
4. 🏠 **Pierwszą na świecie szkołę weterynaryjną założono w 1761 r. w...**
 - a) Lyonie
 - b) Warszawie
 - c) Wiedniu
 - d) Londynie
5. 🐾 **Konie arabskie sprowadzano w XVI–XVIII w. do polskich stadnin, ponieważ były...**
 - a) szybkie, zwinne i wytrzymałe
 - b) najspokojniejsze do pług
 - c) największe na świecie
 - d) odporne na mróz Syberii
6. 🧑 **Założycielem pierwszej szkoły weterynaryjnej był...**
 - a) Claude Bourgelat
 - b) Karol Linneusz
 - c) Edward Jenner
 - d) Ludwik Pasteur
7. ❤ **Fryderyk Wielki chciał zostać pochowany...**
 - a) na polu bitwy
 - b) w katedrze w Rzymie
 - c) obok swoich ukochanych psów (chartów)
 - d) w morzu
8. 🍃 **Epidemie księgususza w XVIII w. w Europie dziesiątkowały...**
 - a) pszczoły
 - b) konie wyścigowe
 - c) bydło
 - d) ryby
9. ☆ **Który święty jest patronem myśliwych?**
 - a) Św. Hubert
 - b) Św. Józef
 - c) Św. Florian
 - d) Św. Krzysztof

ZOOTECHNIKA I RYBACTWO



6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.

Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, do pasterzy, rybaków i wielorybników. Pasterze w Alpach porozumiewali się, grając na rogu alpejskim. Owce merynosy słyną z cienkiej, gęstej i miękkiej wełny, a Hiszpania przez wieki zakazywała wywozu owiec merynosów za granicę. W XVIII wieku Robert Bakewell poprawiał rasy przez dobór najlepszych zwierząt do rozrodu. Od XVI wieku na Wielkiej Ławicy u Nowej Fundlandii masowo łowiono dorsze. Wielorybnicy polowali z łodzi wiosłowych, rzucając harpunami, a tran to olej z tłuszczu wielorybów i ryb. W 1653 roku Izaak Walton w „Doskonałym wędkarzu” pisał o spokoju i przyjemności łowienia ryb. A według legendy św. Antoni z Padwy, gdy ludzie nie chcieli go słuchać, wygłosił kazanie do ryb. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🚩 **Pasterze w Alpach przywoływali bydło i porozumiewali się, grając na...**
 - a) dudach
 - b) rogu alpejskim
 - c) organach
 - d) lutni
2. 👁 **Owce merynosy słyną z...**
 - a) cienkiej, gęstej i miękkiej wełny
 - b) braku wełny
 - c) długiej, grubej sierści
 - d) czarnej skóry
3. 🗨 **Tran to...**
 - a) sieć rybacka
 - b) olej z tłuszczu wielorybów i ryb
 - c) rodzaj łodzi
 - d) sól do konserwowania
4. 🏰 **Robert Bakewell w XVIII w. poprawiał rasy owiec i bydła przez...**
 - a) krzyżowanie z dzikimi zwierzętami
 - b) dobór najlepszych zwierząt do rozrodu
 - c) karmienie ich tylko owsem
 - d) trzymanie w ciemności
5. 🦋 **Wielorybnicy w XVII–XVIII w. polowali na wieloryby...**
 - a) strzelając z armat na lądzie
 - b) z łodzi wiosłowych, rzucając harpunami
 - c) wabiąc je muzyką
 - d) z brzegu przy pomocy sieci
6. 🧑 **Hiszpania przez wieki zakazywała...**
 - a) sprzedaży wełny
 - b) hodowli koni
 - c) łowienia ryb
 - d) wywozu owiec merynosów za granicę
7. 💜 **Izaak Walton w książce „Doskonały wędkarz” (1653) pisał o...**
 - a) spokoju i przyjemności łowienia ryb
 - b) potowach wielorybów
 - c) wojnie morskiej
 - d) handlu solą
8. 🍃 **Na Wielkiej Ławicy u Nowej Fundlandii od XVI w. Europejczycy masowo łowili...**
 - a) tuńczyki
 - b) dorsze
 - c) łosose
 - d) węgorze
9. ☆ **Według legendy św. Antoni z Padwy, gdy ludzie nie chcieli go słuchać, wygłosił kazanie do...**
 - a) koni
 - b) ryb
 - c) ptaków
 - d) wilków

INNE (PRZYRODA)

6. Renesans – odkrycia geograficzne

1500–1800 r.



Cofnijmy się do epoki renesansu i odkryć, gdy rośliny i zwierzęta wędrowały przez oceany. W ramach wymiany kolumbijskiej Europejczycy przywieźli do Ameryki konie, bydło i pszenicę. Tulipany dotarły do Europy z Imperium Osmańskiego, czyli Turcji. Kawa pochodzi pierwotnie z Etiopii, a do Europy trafiała przez Jemen. Nazwa dalii pochodzi od nazwiska szwedzkiego botanika Andersa Dahla. W 1650 roku arcybiskup James Ussher wyliczył z Biblii, że świat stworzono w roku 4004 p.n.e. W 1742 roku Anders Celsjusz w pierwotnej skali oznaczył jako 0 stopni wrzenie wody. W 1786 roku Jacques Balmat i Michel Paccard jako pierwsi weszli na Mont Blanc. W 1789 roku Gilbert White opisał obserwacje przyrody w swojej parafii Selborne. A w 1798 roku Haydn w oratorium „Stworzenie świata” opowiedział o biblijnym stworzeniu świata i przyrody. Zapamiętaj te szczegóły – zaraz cię o nie zapytam.

Przeczytaj opowieść na głos. Na odwrocie: 9 pytań – odpowiedzi kryją się w tekście.

Miejsce: pole, na którym stoi pionek – połącz je z opowieścią lub użyj aplikacji, by usłyszeć historię tego pola.

1. 🎭 **Oratorium Josepha Haydna „Stworzenie świata” (1798) opowiada o...**
 - a) wyprawie Kolumba
 - b) biblijnym stworzeniu świata i przyrody
 - c) wojnie trojańskiej
 - d) życiu Mozarta
2. 🦋 **Tulipany, które wywołały w Holandii „tulipanową gorączkę”, przywędrowały do Europy z...**
 - a) Imperium Osmańskiego (Turcji)
 - b) Japonii
 - c) Australii
 - d) Ameryki
3. 🗨️ **Nazwa kwiatu „dalia” pochodzi od nazwiska...**
 - a) azteckiego boga
 - b) hiszpańskiego króla
 - c) greckiego filozofa
 - d) szwedzkiego botanika Andersa Dahla
4. 🌡️ **Anders Celsjusz w pierwotnej wersji swojej skali (1742) oznaczył jako 0 stopni...**
 - a) temperaturę ciała
 - b) najzimniejszy dzień w Uppsali
 - c) wrzenie wody
 - d) zamarzanie wody
5. 🗡️ **Pierwszego wejścia na Mont Blanc dokonali w 1786 r. ...**
 - a) Cook i Banks
 - b) Newton i Halley
 - c) Jacques Balmat i Michel Paccard
 - d) Humboldt i Bonpland
6. 🌍 **W ramach wymiany kolumbijskiej Europejczycy przywieźli do Ameryki m.in. ...**
 - a) kukurydzę i ziemniaki
 - b) konie, bydło i pszenicę
 - c) indyki i pomidory
 - d) kakao i tytoń
7. 💖 **Gilbert White w książce „Historia naturalna Selborne” (1789) opisał...**
 - a) budowę maszyn parowych
 - b) wyprawę na lodowce Grenlandii
 - c) obserwacje przyrody w swojej parafii
 - d) życie na dworze króla Jerzego
8. 🌿 **Kawa, która w XVII w. podbiła Europę, pochodzi pierwotnie z...**
 - a) Chin
 - b) Etiopii (przez Jemen)
 - c) Brazylii
 - d) Indii
9. ⭐ **Arcybiskup James Ussher (1650) wyliczył z Biblii, że świat stworzono w roku...**
 - a) 1 n.e.
 - b) 13,8 mld lat temu
 - c) 4004 p.n.e.
 - d) 1000 p.n.e.